

Análisis, control y mejora continua de costos de operación

Breve descripción:

Este desarrollo aborda el análisis, control y mejoramiento de los costos de operación mediante la comparación de costos calculados con datos históricos, presupuestados y estándar, la verificación de criterios de clasificación y asignación, la consolidación de hallazgos en reportes de verificación y la formulación de acciones de mejora orientadas a optimizar el desempeño económico y operativo de la organización.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Comparación y análisis inicial de costos de operación	6
1.1. Costos históricos y presupuestos de operación.....	6
1.2. Costos estándar y márgenes esperados	9
1.3. Indicadores básicos de variación de costos	13
1.4. Comparación de períodos, tendencias y desviaciones	16
1.5. Análisis inicial de causas y documentación de resultados	19
2. Verificación de criterios de clasificación y asignación de costos	22
2.1. Criterios de clasificación y asignación de costos	22
2.2. Revisión de costos directos e indirectos.....	25
2.3. Verificación de centros de costo y validación de tasas	28
2.4. Consistencia del método, aplicación normativa y documentación de criterios	30
2.5. Verificación integral de la asignación de costos según políticas organizacionales.....	33
3. Reporte y registro de hallazgos en la verificación de costos.....	36
3.1. Formatos de reporte de verificación de costos	36
3.2. Procedimientos internos de registro de hallazgos.....	39
3.3. Documentación de evidencias, archivo de reportes y trazabilidad.....	41

3.4. Seguimiento de correcciones, auditoría interna y políticas de retención ..	44
3.5. Consolidación de hallazgos, conclusiones y presentación ejecutiva	46
4. Técnicas de análisis y alternativas de optimización de costos	49
4.1. Técnicas de análisis de desviaciones y variaciones	49
4.2. Alternativas de optimización de costos	53
4.3. Análisis de escenarios de costos y beneficios.....	56
4.4. Criterios de priorización de acciones de mejora	58
4.5. Benchmarking, mejores prácticas, viabilidad e impacto operativo.....	61
5. Propuestas, socialización e implementación de mejoras de costos.....	65
5.1. Formatos de propuesta de mejora de costos	66
5.2. Indicadores de seguimiento de acciones de mejora.....	68
5.3. Protocolos de socialización de resultados	71
5.4. Implementación de mejoras	74
5.5. Evaluación de resultados, acuerdos de mejora y lecciones aprendidas.....	76
Síntesis	80
Glosario	81
Referencias bibliográficas	83
Créditos	84

Introducción

En las empresas, el análisis de costos de operación permite transformar una cifra contable en información útil para el control, la evaluación del desempeño y la toma de decisiones. Comparar costos calculados con valores históricos, presupuestados o estándar hace posible reconocer desviaciones, interpretar su magnitud y determinar si responden a comportamientos normales del proceso o a situaciones que requieren corrección. Esta perspectiva resulta importante porque los costos no solo informan cuánto se gastó, sino también qué tan consistente, eficiente y sostenible está siendo la operación de la organización.

La revisión de costos también tiene una aplicabilidad directa en la gestión empresarial, ya que permite verificar si los criterios de clasificación y asignación se están utilizando de manera coherente con la naturaleza de los recursos consumidos y con los procedimientos definidos por la empresa. Cuando esta verificación se realiza de forma técnica, es posible detectar errores en la distribución de materiales, mano de obra y costos indirectos, fortalecer la calidad de los registros y mejorar la confiabilidad de los reportes que sirven de base para la supervisión y el control interno. (García Colín, Contabilidad de costos, 2014)

Desde esta lógica, el análisis y control de costos se convierte en una herramienta para identificar oportunidades de mejora, evaluar alternativas de optimización y sustentar recomendaciones orientadas a fortalecer el desempeño económico y operativo. Así, la información de costos deja de ser un dato aislado y pasa a cumplir una función estratégica dentro de la empresa, al apoyar decisiones relacionadas con

eficiencia, uso de recursos, corrección de desviaciones y mejoramiento continuo de los procesos.

1. Comparación y análisis inicial de costos de operación

Comparar y analizar costos de operación implica pasar del dato aislado a una lectura más útil del comportamiento económico de la empresa. En la práctica, una cifra de costo solo adquiere verdadero valor cuando puede contrastarse con un referente: un período anterior, un presupuesto, un estándar o un margen esperado. Esa comparación permite reconocer si el costo se comportó dentro de lo previsto o si presenta desviaciones que requieren explicación, validación y eventual corrección.

Por esta razón, el análisis inicial de costos no debe entenderse como una simple revisión numérica, sino como una actividad de control que conecta el costeo con la evaluación del desempeño operativo y financiero de la organización (Horngren, 2012).

En el entorno empresarial, este análisis resulta relevante porque muchos problemas de rentabilidad no aparecen primero en las ventas, sino en variaciones no detectadas en materiales, mano de obra o costos indirectos. Un aumento leve en el costo unitario, repetido durante varios períodos, puede terminar afectando el margen, la competitividad y la capacidad de decisión.

1.1. Costos históricos y presupuestos de operación

Los costos históricos corresponden a los costos realmente incurridos en un período ya ejecutado. Se obtienen a partir de registros contables, requisiciones, nómina, reportes de producción, comprobantes de gastos indirectos y demás fuentes documentales de la operación.

Su utilidad principal consiste en indicar lo que efectivamente costó producir un bien o prestar un servicio, lo que los convierte en una base importante para evaluar resultados, identificar comportamientos recurrentes y construir comparaciones con

períodos anteriores. En otras palabras, el costo histórico permite analizar cómo se ha comportado la operación en condiciones reales (García Colín, 2014).

Los presupuestos de operación, en cambio, expresan costos esperados o proyectados para un período futuro. Estos se construyen a partir de volúmenes previstos, tarifas estimadas, rendimientos esperados y decisiones de la empresa.

Su función no consiste en anticipar con exactitud el costo real, sino en establecer un punto de referencia con el cual posteriormente pueda compararse lo ejecutado. Por esta razón, el presupuesto es importante para el control, ya que permite anticipar necesidades de recursos, estimar niveles de gasto y fijar rangos de comportamiento aceptables antes de que la operación ocurra.

En la empresa, el presupuesto actúa como una meta económica y operativa que luego será contrastada con el costo histórico.

La comparación entre costo histórico y costo presupuestado permite identificar desviaciones. La forma más sencilla de calcularla es la siguiente:

- $\text{Desviación} = \text{Costo real} - \text{Costo presupuestado}$

Si el resultado es positivo, el costo real estuvo por encima del presupuesto; si es negativo, estuvo por debajo. Aunque esta operación básica puede parecer simple, su valor radica en que abre la puerta al análisis posterior. No basta con identificar que hubo una diferencia; también es necesario determinar:

- Por qué ocurrió
- Si era previsible

- Si se repite en distintos períodos
- Si afecta la rentabilidad o la eficiencia del proceso

Por ello, la comparación debe acompañarse de una lectura técnica y no limitarse a una resta aislada (Horngren, 2012). La revisión por períodos también contribuye a identificar tendencias. Una empresa puede presentar un mes con variación alta sin que ello constituya un problema estructural; sin embargo, si la misma diferencia se repite durante tres o cuatro períodos, deja de ser un hecho ocasional y pasa a representar un comportamiento que requiere análisis.

En este sentido, la comparación histórica y presupuestal no sirve únicamente para controlar cifras, sino también para interpretar la estabilidad o el deterioro del costo de operación a lo largo del tiempo (García Colín, 2014). Antes de revisar la estructura comparativa, es importante reconocer que este tipo de tablas facilita la identificación de desviaciones iniciales y contribuye al análisis posterior del comportamiento de los costos.

Tabla 1. Comparación básica entre costo histórico y costo presupuestado

Concepto	Costo presupuestado	Costo real	Desviación	Interpretación inicial
Materiales directos	\$ 4.500.000	\$ 4.860.000	\$ 360.000	El costo real superó lo previsto.
Mano de obra directa	\$ 2.200.000	\$ 2.150.000	\$ -50.000	El costo real estuvo por debajo del presupuesto.
CIF	\$ 1.800.000	\$ 1.940.000	\$ 140.000	Hubo incremento respecto al valor esperado.
Costo total	\$ 8.500.000	\$ 8.950.000	\$ 450.000	El costo total fue superior al presupuestado.

La información anterior permite reconocer diferencias entre lo planeado y lo ejecutado, facilitando la identificación inicial de posibles causas asociadas a materiales, mano de obra o costos indirectos de fabricación.

- **Ejemplo aplicado**

Una empresa de panificación presupuestó para el mes un costo total de \$ 12.000.000; sin embargo, al cierre encontró un costo real de \$ 12.780.000. La desviación fue de \$ 780.000.

Si el incremento se explica por un mayor precio de la harina, el problema se relaciona principalmente con condiciones externas de compra. En cambio, si la diferencia se origina en desperdicio interno o mala dosificación, la empresa ya no enfrenta únicamente una variación monetaria, sino también una debilidad operativa que requiere un análisis más detallado.

Este tipo de evaluación permite determinar si la desviación corresponde a factores externos, problemas internos de eficiencia o fallas de control dentro del proceso productivo.

1.2. Costos estándar y márgenes esperados

Los costos estándar representan valores técnicos previamente definidos para materiales, mano de obra y costos indirectos bajo condiciones normales de operación. A diferencia del presupuesto, que suele construirse para un período global, el estándar se formula con mayor detalle sobre la unidad, el lote, la orden o el proceso.

Su utilidad radica en ofrecer un referente de eficiencia, ya que indica cuánto debería costar un producto o servicio si los recursos se consumen conforme a parámetros normales y esperados. Esto permite comparar el costo real no solo frente a

una meta monetaria general, sino también frente a una base técnica de desempeño (Horngren, 2012).

El cálculo estándar se apoya en dos variables básicas:

- Cantidad estándar.
- Precio o tarifa estándar.

En materiales, por ejemplo, el estándar combina la cantidad que debería consumirse por unidad con el precio que la empresa espera pagar. En mano de obra, combina el tiempo estándar con la tarifa estándar. En costos indirectos de fabricación (CIF), puede apoyarse en tasas estándar calculadas sobre una base normal de actividad.

El costo estándar total de una unidad puede expresarse de la siguiente manera:

- Costo estándar unitario = (Cantidad estándar $\times$ Precio estándar) + (Tiempo estándar $\times$ Tarifa estándar) + CIF estándar por unidad

Este enfoque permite determinar, antes de producir, cuál sería el costo esperado bajo condiciones normales. Si la producción real se aparta del estándar, la empresa puede analizar si la diferencia proviene del precio, de la cantidad, del tiempo o del comportamiento de los costos indirectos (Hansen, 2007; Cuevas Villegas, 2010).

Los márgenes esperados se relacionan con la diferencia entre el ingreso previsto y el costo estándar o presupuestado. En términos sencillos:

- Margen esperado = Precio de venta esperado - Costo esperado

Si una empresa espera vender una unidad en \$ 25.000 y el costo estándar unitario es \$ 18.000, el margen esperado será de \$ 7.000. Esta referencia resulta importante porque la variación del costo no afecta únicamente la contabilidad del

proceso, sino también el margen y, por tanto, la rentabilidad esperada del producto o servicio.

Un pequeño aumento del costo estándar puede reducir significativamente el margen cuando la empresa trabaja con precios estrechos o en contextos de alta competencia (García Colín, 2014). El análisis de variaciones frente al estándar suele desagregarse en:

- Variación de precio
- Variación de cantidad
- Variación de CIF

Una forma básica de expresar estas variaciones es la siguiente:

- Variación de precio = $(\text{Precio real} - \text{Precio estándar}) \times \text{Cantidad real}$
- Variación de cantidad = $(\text{Cantidad real} - \text{Cantidad estándar}) \times \text{Precio estándar}$

Si la variación incrementa el costo, se interpreta como desfavorable; si lo reduce, se considera favorable.

Por ejemplo, si el material debía costar \$ 5.000 por unidad de medida y terminó costando \$ 5.300, existe una variación de precio desfavorable. De igual manera, si la empresa debía consumir 2 kilogramos por lote y consumió 1,9 kilogramos, existe una variación favorable de cantidad.

Esta clasificación ayuda a separar causas y evita que todas las diferencias se interpreten como si tuvieran el mismo origen (Hansen, 2007; Horngren, 2012).

La siguiente estructura facilita relacionar las variaciones estándar con las posibles causas de desviación y contribuye a una interpretación más precisa del comportamiento real de los costos.

Tabla 2. Estructura básica de costos estándar y variaciones

Concepto	Base estándar	Base real	Tipo de variación	Lectura inicial
Precio de material	\$ 5.000 por kg	\$ 5.300 por kg	Variación de precio	Desfavorable
Cantidad de material	2,0 kg por lote	1,9 kg por lote	Variación de cantidad	Favorable
Tarifa MOD	\$ 18.000 por hora	\$ 18.000 por hora	Sin variación	Comportamiento esperado
Tiempo MOD	1,5 horas por unidad	1,8 horas por unidad	Variación de tiempo	Desfavorable
CIF por unidad	\$ 3.200	\$ 3.450	Variación CIF	Desfavorable

La comparación entre bases estándar y reales facilita la identificación de desviaciones específicas relacionadas con precios, cantidades, tiempos o comportamiento de costos indirectos, fortaleciendo el control operativo y financiero.

- **Ejemplo aplicado**

Una empresa de limpieza institucional establece que cada servicio estándar debe consumir 1,2 litros de solución química a \$ 8.000 por litro y 45 minutos de trabajo a una tarifa equivalente de \$ 16.000 por hora.

Si en la práctica un servicio consume 1,5 litros y tarda 55 minutos, la empresa no solo tendrá un costo real más alto, sino también una señal de desviación en cantidad y tiempo que afecta su margen esperado y debe explicarse con la información disponible.

1.3. Indicadores básicos de variación de costos

Los indicadores básicos de variación permiten pasar de la comparación simple a una lectura más clara del comportamiento del costo. En lugar de limitarse únicamente al valor total de la diferencia, ayudan a identificar cuánto varió el costo por unidad, en qué proporción cambió respecto al referente y qué tan eficiente o ineficiente parece haber sido la operación.

En la empresa, estos indicadores resultan importantes porque sintetizan información y facilitan el seguimiento periódico de la gestión de costos, especialmente cuando existen varios productos, servicios o centros de costo que deben compararse entre sí (Cuevas Villegas, 2010). Entre los indicadores más frecuentes se encuentran:

- Variación total
- Variación unitaria
- Variación porcentual

Sus fórmulas básicas son las siguientes:

- Variación total = Costo real total - Costo base total
- Variación unitaria = Costo real unitario - Costo base unitario
- Variación porcentual = $(\text{Variación total} / \text{Costo base total}) \times 100$

Estos indicadores permiten responder preguntas diferentes dentro del análisis de costos:

- La variación total indica el impacto monetario global.
- La variación unitaria facilita el análisis del comportamiento por unidad.

- La variación porcentual permite dimensionar la importancia relativa de la diferencia.

Una desviación de \$ 200.000 puede ser baja o alta dependiendo del tamaño del costo base. Por esta razón, revisar únicamente el valor absoluto puede conducir a interpretaciones incompletas (Horngren, 2012).

También resultan útiles los índices de eficiencia y algunas ratios de costos. Por ejemplo, una empresa puede relacionar el costo real frente al estándar o el costo de una línea frente a sus ingresos.

Un índice sencillo sería el siguiente:

- Índice de eficiencia de costo = $\text{Costo estándar} / \text{Costo real}$

Si el resultado es cercano a 1, el desempeño fue similar al esperado; si es menor, el costo real fue más alto que el estándar; y si es mayor, el resultado puede interpretarse como favorable desde la perspectiva del costo.

Del mismo modo, ratios como costo de materiales sobre costo total o CIF sobre ingresos ayudan a comprender la estructura del costo y a detectar cambios que quizá no se identifican fácilmente en el total general (García Colín, 2014).

El benchmarking complementa esta lectura cuando la empresa compara sus indicadores con períodos internos, con otras líneas de operación o, cuando es posible, con referentes del sector. No se trata de reproducir cifras ajenas de manera mecánica, sino de valorar si la estructura de costos o la magnitud de las variaciones se encuentra dentro de parámetros razonables. Este tipo de comparación fortalece el análisis porque ayuda a distinguir entre una desviación interna aislada y una situación más amplia

asociada al mercado, al sector o a cambios en insumos estratégicos (Cuevas Villegas, 2010).

La siguiente tabla reúne indicadores básicos de variación que ayudan a comparar el comportamiento de los costos y a valorar su impacto dentro de la operación y la gestión financiera.

Tabla 3. Indicadores básicos de variación de costos

Indicador	Fórmula básica	Utilidad práctica
Variación total	Costo real total - costo base total	Mostrar el efecto monetario global de la desviación.
Variación unitaria	Costo real unitario - costo base unitario	Comparar el comportamiento del costo por unidad.
Variación porcentual	$(\text{Variación total} / \text{costo base total}) \times 100$	Medir la importancia relativa de la diferencia.
Índice de eficiencia de costo	Costo estándar / costo real	Valorar el costo real frente al esperado.
Ratio material / costo total	Costo de materiales / costo total	Analizar el peso del material en la estructura del costo.
Ratio CIF / costo total	CIF / costo total	Revisar el peso de los indirectos en el costo.

La información organizada en estos indicadores facilita el seguimiento de tendencias, la detección de desviaciones y la evaluación comparativa entre períodos, productos o procesos.

- **Ejemplo aplicado**

Si un producto tenía un costo presupuestado de \$ 20.000 por unidad y termina con un costo real de \$ 21.600, la variación unitaria será de \$ 1.600. Si se produjeron 500 unidades, la variación total será de \$ 800.000. Además, si el costo base total era de \$ 10.000.000, la variación porcentual será del 8 %.

Esta lectura resulta más completa que afirmar únicamente que “el costo aumentó”, porque permite identificar cuánto aumentó por unidad, cuánto impactó en total y qué peso tiene la diferencia frente al valor esperado.

1.4. Comparación de períodos, tendencias y desviaciones

La comparación entre períodos es una práctica necesaria para evitar que el análisis de costos se limite a una fotografía aislada. Un solo período puede contener comportamientos atípicos asociados al volumen, a los precios, a compras extraordinarias o a situaciones operativas específicas.

Por esta razón, revisar dos o más períodos permite identificar si el costo presenta estabilidad, crecimiento, reducción o fluctuaciones recurrentes. En la empresa, esta comparación ayuda a distinguir entre una desviación puntual y una tendencia que empieza a consolidarse y que puede afectar de manera sostenida la operación (Horngren, 2012). En la práctica, la comparación de períodos puede realizarse:

- Mes a mes.
- Trimestre a trimestre.
- Frente al mismo período del año anterior.

Lo importante consiste en mantener coherencia en la base de análisis: mismas unidades, mismo criterio de costeo y, cuando sea posible, misma estructura de actividad.

Solo bajo estas condiciones la tendencia tendrá sentido analítico. Si una empresa compara costos de un mes con alta producción frente a otro con producción reducida, la interpretación debe incorporar esa diferencia, porque el volumen puede alterar el

comportamiento unitario y total de los costos indirectos y de la eficiencia del proceso (Cuevas Villegas, 2010).

La tendencia puede clasificarse como creciente cuando los costos aumentan de manera progresiva en los diferentes períodos analizados; decreciente cuando los costos presentan una reducción sostenida; y estable cuando las variaciones son mínimas y el comportamiento de los costos se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo.

Una tendencia creciente en costos de materiales puede relacionarse con inflación de insumos, menor poder de negociación o desperdicios internos. Por su parte, una tendencia decreciente puede indicar mejora en compras o mayor eficiencia.

La estabilidad no siempre significa buen desempeño; también puede reflejar que el costo se mantiene, pero en un nivel ya alto frente al estándar o al mercado. Por ello, la tendencia debe analizarse junto con los referentes presupuestados y estándar, y no únicamente entre períodos (Hansen, 2007).

La desviación significativa no depende exclusivamente del tamaño monetario absoluto. Una diferencia pequeña puede resultar importante si se repite en muchos períodos o si afecta una línea de alto volumen.

De igual manera, una diferencia alta en un solo mes puede requerir atención inmediata, aunque luego no vuelva a repetirse. En este punto, la empresa puede definir umbrales internos de alerta, por ejemplo:

- Variaciones superiores al 5 % o al 8 %.
- Cambios que superen cierto valor monetario.

Estos criterios no sustituyen el análisis, pero ayudan a priorizar la revisión de resultados y a establecer procedimientos de seguimiento más claros (Cuevas Villegas, 2010). La siguiente tabla permite comparar el comportamiento de los costos en distintos períodos y facilita reconocer tendencias, fluctuaciones recurrentes y posibles desviaciones sostenidas en el tiempo.

Tabla 4. Comparación de períodos, tendencias y desviaciones

Periodo	Costo unitario	Variación frente al período anterior	Variación %	Lectura inicial
Enero	\$ 18.500	-	-	Período base
Febrero	\$ 18.900	\$ 400	2,16 %	Aumento moderado
Marzo	\$ 19.600	\$ 700	3,70 %	Tendencia creciente
Abril	\$ 20.400	\$ 800	4,08 %	Crecimiento sostenido
Mayo	\$ 20.350	- \$ 50	- 0,25 %	Estabilidad con costo alto

La comparación secuencial de los períodos permite reconocer comportamientos acumulativos y fortalece la identificación temprana de desviaciones relevantes para el control de costos.

- **Ejemplo aplicado**

Una empresa de producción de salsas observa que el costo unitario de su presentación de 500 ml aumentó de \$ 3.850 a \$ 4.250 en cuatro meses. Aunque cada incremento mensual parece reducido, el comportamiento acumulado revela una tendencia creciente.

Si la empresa no analiza esa secuencia, podría asumir que se trata de variaciones aisladas; sin embargo, la comparación de períodos permite identificar que ya existe un patrón que requiere revisión.

1.5. Análisis inicial de causas y documentación de resultados

A continuación, se presenta un pódcast sobre el análisis inicial de desviaciones en costos y su importancia dentro del control empresarial:

Transcripción del pódcast. Análisis inicial de las desviaciones en costos

Mujer: una de las experiencias más difíciles para cualquier emprendedor es terminar el día y darse cuenta de que gastó más de lo que tenía presupuestado. Y muchas veces ni siquiera sabe exactamente qué fue lo que pasó. No sabe si subió el precio de los materiales, si terminó usando más de lo necesario o si el cálculo inicial simplemente estaba mal hecho.

Hombre: y cuando empiezan a aparecer esas diferencias, lo primero es tratar de entender qué está pasando. Revisar qué cambió, qué pudo influir en los costos y por qué las cuentas ya no están saliendo igual que antes.

Mujer: porque muchas veces el problema no aparece de un momento a otro. Empieza con pequeños cambios dentro de la operación que poco a poco terminan afectando los costos.

Hombre: en esa primera revisión, normalmente se analiza si las diferencias tienen relación con cambios en los precios, cantidades utilizadas, tiempos de trabajo o variaciones dentro de la producción.

Mujer: también es importante revisar si esa diferencia apareció solamente una vez o si ya se viene repitiendo. Porque ahí muchas veces empieza a notarse si el problema es aislado o si algo dentro de la operación no está funcionando igual que antes.

Hombre: y muchas veces esas diferencias terminan relacionadas con cambios en los precios, desperdicios dentro de la producción o errores que empiezan a aparecer en los registros y los cálculos.

Mujer: a veces todo empieza con materiales más caros, procesos que ya no están funcionando igual o errores pequeños en la información que se registra todos los días.

Hombre: y aunque en ese momento todavía haya muchas dudas, esa primera revisión ayuda a entender mejor qué está pasando y por dónde puede venir realmente el problema.

Mujer: por eso también es importante ir dejando registro de lo que se encuentra durante esa revisión. Porque muchas veces esos datos ayudan después a entender mejor cómo evolucionó el problema y qué decisiones se tomaron.

Hombre: gracias por su compañía. Nos escuchamos en el próximo programa.

La siguiente organización resume los elementos necesarios para documentar hallazgos y fortalecer la trazabilidad del análisis dentro del proceso de control de costos.

- **Período u objeto revisado.** Mes, lote, servicio, orden o centro de costo analizado.
- **Referente comparado.** Histórico, presupuesto o estándar.
- **Valor base y valor real.** Cifra esperada y cifra obtenida.
- **Magnitud de la desviación.** Valor absoluto y porcentaje.
- **Causa probable inicial.** Mercado, operación, registro o metodología.

- **Evidencia revisada.** Requisiciones, nómina, reportes, comprobantes y hoja de costeo.
- **Recomendación preliminar.** Ajuste, validación adicional, corrección o seguimiento.

La organización sistemática de esta información contribuye a mejorar la trazabilidad del análisis y facilita posteriores procesos de revisión, control y toma de decisiones.

- **Ejemplo aplicado**

Una empresa encuentra que el costo real de un lote fue 9 % superior al costo estándar. Al revisar la información, identifica que el precio del insumo principal se mantuvo estable, pero el consumo real superó el estándar en 12 %.

La causa probable inicial no estaría en compras, sino en la cantidad consumida. Si además el reporte de producción registra reprocesos por fallas de mezcla, la explicación preliminar adquiere mayor consistencia y puede documentarse como una desviación operativa asociada a desperdicio o ineficiencia del proceso.

- **Ejercicio aplicado 1. Comparación y análisis inicial de costos de operación**

Se invita a revisar el documento “Ejercicio aplicado 1. Comparación y análisis inicial de costos de operación”, donde se aborda el análisis comparativo entre costos presupuestados, estándar y reales en una empresa de conservas.

“Para profundizar sobre el tema, consulte el documento “Ejercicio aplicado 1. Comparación y análisis inicial de costos de operación.pdf”, ubicado en la carpeta de Anexos”.

2. Verificación de criterios de clasificación y asignación de costos

Verificar la clasificación y asignación de costos implica revisar si los valores calculados en la empresa fueron tratados con criterios consistentes, si las bases de reparto utilizadas son razonables y si la distribución de materiales, mano de obra y costos indirectos responde a la realidad operativa del proceso.

En la práctica, esta verificación resulta importante porque un costo puede estar correctamente calculado en términos aritméticos, pero mal clasificado o asignado. Cuando esto ocurre, se altera el análisis posterior, los reportes y las decisiones relacionadas con la operación (Horngren, 2012). En las empresas, los problemas de asignación suelen presentarse cuando:

- Se confunden costos directos con indirectos.
- Se aplican bases de reparto que no guardan relación con el consumo real de recursos.
- Se distribuyen costos de manera uniforme entre objetos de costo que no consumen los mismos recursos.

2.1. Criterios de clasificación y asignación de costos

A continuación, se presenta un video sobre la verificación y clasificación de los costos en los sistemas de costeo.

Video 1. Verificación y clasificación de los costos



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Verificación y clasificación de los costos

La verificación de costos inicia con la revisión de los criterios utilizados para clasificarlos como directos o indirectos, fijos o variables, y productivos o administrativos.

Esta clasificación es fundamental porque influye directamente en el cálculo del costo de un producto o servicio y en la interpretación de la rentabilidad y eficiencia de la empresa.

Para realizar esta revisión, se aplican preguntas de control que permiten identificar si el recurso se relaciona directamente con el producto, si cambia según el volumen de actividad o si existe un soporte que lo asocie al objeto de costo.

Transcripción del video. Verificación y clasificación de los costos

Una clasificación adecuada evita errores como asignar costos indirectos como si fueran directos o incluir gastos administrativos dentro del costo de producción sin una justificación técnica.

Posteriormente, los costos directos se asignan de manera inmediata al producto o servicio, mientras que los costos indirectos requieren una base de distribución para su asignación.

Esta base de distribución debe representar de manera lógica el consumo real del recurso.

Por ello, verificar la asignación no consiste solo en aplicar una fórmula, sino en comprobar que la distribución refleje correctamente el uso de los recursos dentro de la operación.

La siguiente estructura presenta criterios básicos de validación que ayudan a revisar la coherencia del sistema de clasificación y asignación de costos dentro de la operación empresarial.

- **Relación con el objeto de costo.** Verificar si el costo puede identificarse de forma inmediata con el producto o servicio. Si no se controla adecuadamente, existe riesgo de tratar costos indirectos como directos.
- **Comportamiento del costo.** Revisar si el costo cambia con el nivel de actividad o permanece relativamente estable. Una interpretación incorrecta puede generar errores en la clasificación entre costos fijos y variables.

- **Base de asignación.** Confirmar que la base elegida represente el consumo real del recurso. De lo contrario, pueden generarse distribuciones arbitrarias de costos indirectos.
- **Soporte documental.** Validar la existencia de evidencia del costo y de su criterio de distribución. La ausencia de soporte dificulta la trazabilidad.
- **Coherencia con políticas internas.** Comprobar que la clasificación coincida con los lineamientos definidos por la empresa. Las inconsistencias pueden generar diferencias entre áreas y períodos.

La aplicación de estos criterios contribuye a mejorar la consistencia técnica del costeo y facilita posteriores procesos de análisis, control y toma de decisiones.

- **Ejemplo aplicado.** Una empresa de muebles cargó el salario del supervisor de planta directamente a una orden específica porque esa orden tenía un alto volumen. Aunque la decisión parecía razonable por el tamaño del pedido, la verificación permitió identificar que el supervisor atendía toda la planta y no únicamente esa orden. En consecuencia, ese valor debía tratarse como costo indirecto y asignarse mediante una base técnica, en lugar de incorporarse directamente al producto.

2.2. Revisión de costos directos e indirectos

La revisión de costos directos e indirectos busca comprobar si la empresa está reconociendo correctamente qué recursos se incorporan o se asocian de manera inmediata al objeto de costo y cuáles sostienen la operación de forma general.

Esta distinción resulta fundamental porque afecta el costo unitario, la acumulación por órdenes o procesos y la posterior interpretación de variaciones. Un

costo directo no requiere reparto; un costo indirecto sí. Por ello, si un valor se encuentra en la categoría incorrecta, el costo final también se distorsiona.

En la práctica, esta revisión exige analizar la operación real. Un material puede ser directo en una empresa y auxiliar en otra, dependiendo de la importancia que tenga dentro del producto. Lo mismo ocurre con la mano de obra. El tiempo del operario principal suele tratarse como directo, mientras que el tiempo del coordinador de planta normalmente se clasifica como indirecto.

Por esta razón, la verificación no debe realizarse únicamente con el nombre del recurso, sino con la función que cumple dentro del proceso y con su relación real frente al objeto costado. Un procedimiento útil de revisión consiste en tomar una muestra de materiales, tiempos y gastos indirectos, y contrastarlos con:

- Requisiciones
- Tarjetas de tiempo
- Nómina
- Comprobantes contables
- Políticas internas

Si un material fue cargado como directo, debe existir evidencia de su salida específica para una orden, lote o producto. Si una erogación fue tratada como indirecta, debe existir una base de asignación o, al menos, una justificación clara sobre la imposibilidad de asociarla de forma directa.

Este cruce de información fortalece la calidad del costeo y ayuda a detectar errores recurrentes en la codificación o en el tratamiento de los recursos. La siguiente estructura comparativa resume algunos casos frecuentes en la verificación de costos

directos e indirectos. Su finalidad es facilitar la identificación de errores comunes en la clasificación de recursos.

- **Tela principal de una prenda.** Debe tratarse como costo directo. La verificación puede apoyarse en requisiciones por lote u orden, ya que el recurso debe poder asociarse específicamente al producto.
- **Energía de planta.** Corresponde a un costo indirecto. La evidencia puede incluir facturas, centros de costo y bases de reparto. Requiere un criterio técnico de asignación.
- **Operario de producción.** Generalmente, se clasifica como costo directo. La validación puede realizarse mediante tarjetas de tiempo y nómina, relacionándola con la orden o el proceso.
- **Supervisor de planta.** Debe tratarse como costo indirecto. La revisión puede apoyarse en nómina, organigrama y funciones del cargo. No debería cargarse a una sola orden sin justificación técnica.
- **Material de limpieza.** Se clasifica normalmente como costo indirecto. La evidencia puede provenir de requisiciones generales o consumos por área, ya que sostiene la operación y no un producto específico.

La revisión sistemática de estos recursos facilita la identificación de inconsistencias en la clasificación y fortalece la confiabilidad de la información de costos.

- **Ejemplo aplicado.** Una empresa de alimentos registró como material directo una solución de limpieza utilizada para sanitizar las máquinas entre lotes. Sin embargo, la revisión permitió identificar que ese insumo no se incorporaba al producto ni podía asociarse a una sola referencia. Su función consistía en

sostener la operación general de la planta. Por tanto, debía clasificarse como costo indirecto y no como material directo.

2.3. Verificación de centros de costo y validación de tasas

La verificación de centros de costo busca confirmar si la empresa está acumulando los costos en áreas, procesos o dependencias coherentes con su estructura operativa. Esta actividad resulta importante porque la asignación de costos indirectos, la comparación entre períodos y el análisis de desviaciones dependen de que los costos estén reunidos en centros homogéneos y funcionalmente claros.

Si los centros mezclan actividades productivas con administrativas, o si cambian de criterio entre un período y otro, el costo pierde comparabilidad y la revisión técnica se debilita (García Colín, 2014).

La validación de tasas se relaciona con la distribución de costos indirectos. En muchos sistemas de costeo, la empresa utiliza tasas predeterminadas o tasas específicas por centro de costo para aplicar los costos indirectos de fabricación (CIF) a productos, órdenes o procesos.

Verificar la tasa implica revisar si el numerador corresponde realmente a los costos acumulados que deben distribuirse y si el denominador refleja una base de actividad razonable. Esta validación permite confirmar que la distribución de los costos indirectos se realice con criterios coherentes y proporcionales al consumo de recursos dentro del proceso productivo.

La fórmula general puede expresarse de la siguiente manera:

- Tasa de asignación = Costos indirectos acumulados / Base de actividad

Si un centro de maquinado acumula \$ 18.000.000 en CIF y utiliza 6.000 horas máquina como base, la tasa será de \$ 3.000 por hora. Sin embargo, la revisión también debe preguntarse si esas 6.000 horas corresponden a capacidad normal, actividad real o estimaciones sin soporte. La validez de la tasa no depende únicamente de la división, sino de la coherencia de los datos que la componen.

En la práctica, esta verificación también permite detectar tasas obsoletas o bases de reparto mal seleccionadas. Una empresa puede continuar aplicando una tasa definida hace varios períodos, aunque su nivel de actividad, sus costos indirectos o su tecnología hayan cambiado.

De igual manera, puede distribuir costos de mantenimiento con base en unidades producidas cuando el consumo real depende de horas máquina. Por esta razón, revisar centros y tasas constituye una actividad fundamental antes de concluir que el costo de una línea o de un producto es razonable (Hansen, 2007).

A continuación, se presentan elementos utilizados para revisar la consistencia de las tasas y bases de asignación.

- **Mezclado.** Acumula \$ 12.000.000 en CIF y utiliza 4.000 horas máquina como base de actividad, generando una tasa de \$ 3.000 por hora. La revisión debe confirmar la relación entre los costos indirectos y las horas máquina utilizadas.
- **Envasado.** Registra \$ 9.600.000 en CIF y 3.200 horas máquina como base, con una tasa de \$ 3.000 por hora. Se requiere revisar si la base de actividad continúa siendo adecuada para el proceso actual.

- **Mantenimiento.** Acumula \$ 6.500.000 y utiliza 1.300 horas de servicio como base, obteniendo una tasa de \$ 5.000 por hora. La validación debe centrarse en los criterios utilizados para la acumulación de costos.
- **Control de calidad.** Presenta \$ 4.200.000 en CIF y 2.100 inspecciones como base de actividad, con una tasa de \$ 2.000 por inspección. La revisión debe verificar la consistencia del conductor utilizado para la asignación.

La revisión sistemática de estos elementos permite fortalecer la coherencia técnica de la distribución de costos indirectos y facilita la detección de criterios de asignación poco representativos.

- **Ejemplo aplicado.** Una empresa de cosméticos mantenía la misma tasa de costos indirectos de fabricación para mezclado y envasado, aunque el consumo energético y el tiempo de máquina eran muy diferentes entre ambos centros. La revisión evidenció que la tasa uniforme estaba ocultando diferencias reales del proceso y generando asignaciones poco representativas en varias referencias del portafolio (García Colín, 2014).

2.4. Consistencia del método, aplicación normativa y documentación de criterios

La verificación de costos también debe revisar la consistencia del método utilizado. Esto significa comprobar que la empresa aplica el mismo criterio de acumulación y distribución de costos de manera estable dentro del mismo período y entre períodos comparables, salvo que exista una decisión formal y técnicamente justificada para modificarlo.

Cuando la empresa mezcla criterios sin documentarlo, compara costos obtenidos bajo metodologías distintas o cambia bases de asignación sin sustento, la información pierde coherencia y se dificulta la interpretación de las desviaciones (Horngren, 2012).

La aplicación normativa no implica necesariamente reproducir el texto legal dentro del análisis, sino asegurarse de que la clasificación y asignación de costos respete el marco técnico definido por la empresa para inventarios, transformación y control de operación.

De igual manera, las políticas organizacionales deben indicar:

- Cómo se clasifican determinados rubros.
- Qué criterios se utilizan para distribuir costos indirectos.
- Qué centros de costo se encuentran activos.
- Qué soportes son obligatorios para validar el cálculo.

Cuando estos lineamientos existen y se aplican de forma consistente, la revisión adquiere mayor solidez y los resultados resultan más defendibles frente a auditoría o control interno (Cuevas Villegas, 2010).

La documentación de criterios es esencial para que la verificación no dependa únicamente de la memoria o del criterio individual de quien revisa. Un soporte adecuado debe dejar claramente identificado qué costo fue revisado, cómo se clasificó, qué base de asignación se utilizó, por qué se seleccionó dicha base y qué evidencia respalda la decisión tomada. Esto permite garantizar trazabilidad, coherencia en el análisis y mayor respaldo técnico en los procesos de control y validación de costos.

Esta documentación permite comparar períodos, explicar variaciones y sostener recomendaciones de mejora con mayor consistencia. Sin ella, la empresa puede tener cálculos, pero no necesariamente control sobre la lógica aplicada en esos cálculos.

Los siguientes elementos permiten revisar cómo la aplicación consistente del método y la documentación de criterios contribuyen a fortalecer la confiabilidad del sistema de costos.

- **Coherencia del método.** Verificar si se aplicó el mismo sistema de costeo de manera consistente. La evidencia puede incluir procedimientos, manuales o políticas internas.
- **Base de asignación.** Confirmar si la base utilizada se mantuvo o fue modificada con justificación técnica. La validación puede apoyarse en reportes técnicos o decisiones documentadas.
- **Clasificación de costos.** Revisar si los rubros conservan el mismo criterio entre períodos. La evidencia puede encontrarse en matrices de clasificación u hojas de costeo.
- **Soporte normativo o interno.** Comprobar la existencia de políticas o lineamientos aplicables. La revisión puede apoyarse en manuales, instructivos o políticas organizacionales.
- **Registro del criterio aplicado.** Validar si se documentó la razón de la clasificación y asignación utilizada. La evidencia puede incluir formatos de revisión, notas técnicas o informes.

La validación sistemática de estos aspectos contribuye a fortalecer la coherencia metodológica y facilita el control técnico del proceso de clasificación y asignación de costos.

- **Ejemplo aplicado.** Una empresa cambió en julio la base de asignación de los costos indirectos de fabricación, pasando de horas de mano de obra a horas máquina. Sin embargo, no documentó la razón del cambio ni ajustó los criterios de comparación con los meses anteriores. Como resultado, la gerencia interpretó como mejora una reducción del costo unitario, cuando en realidad parte de la variación se explicaba por el cambio metodológico y no por una mejora operativa real (Horngren, 2012).

2.5. Verificación integral de la asignación de costos según políticas organizacionales

La verificación integral busca reunir en una sola revisión todos los elementos trabajados en el capítulo: clasificación, costos directos e indirectos, centros de costo, tasas, consistencia del método, documentación y políticas internas.

El objetivo no consiste en revisar cada punto de manera aislada, sino en confirmar que el sistema de asignación funcione como un conjunto coherente y que las cifras finales de costos estén respaldadas por una lógica técnica uniforme. Esta mirada integral resulta importante porque un error pequeño en una sola parte del proceso puede alterar el resultado final y la interpretación de las desviaciones identificadas en el capítulo anterior.

En la práctica, una verificación integral puede desarrollarse mediante un procedimiento por etapas:

- Primero se revisan los costos directos.
- Luego se analizan los costos indirectos.
- Después se validan los centros y bases de reparto.

- Más adelante se revisan las tasas y soportes.
- Finalmente, se consolida un juicio sobre la razonabilidad del costo asignado.

Este procedimiento puede apoyarse en listas de chequeo, matrices de validación o formatos internos de revisión. Lo importante es que la empresa pueda demostrar qué verificó, con qué evidencia lo hizo y qué hallazgos obtuvo.

La verificación integral también permite detectar diferencias entre áreas. Por ejemplo, una planta puede clasificar un insumo como indirecto mientras contabilidad lo registra como material directo, o producción puede trabajar con una base de reparto distinta a la definida por el área de costos.

Estas inconsistencias no siempre se identifican en el cálculo final, pero sí afectan la calidad del sistema y dificultan el análisis comparativo. Por ello, la revisión integral no solo confirma cifras, sino que también evalúa la disciplina organizacional con la que la empresa administra sus costos.

La integración de los diferentes criterios de revisión permite evaluar de manera más completa la coherencia técnica y documental del sistema de asignación de costos:

- **Paso 1. Revisión de costos directos.** Se revisan materiales y mano de obra identificables, esperando una correcta asociación al objeto de costo.
- **Paso 2. Revisión de costos indirectos.** Se analizan los rubros que requieren reparto, verificando una clasificación y acumulación coherente.
- **Paso 3. Validación de centros y bases.** Se revisan centros de costo y bases de actividad, buscando un reparto técnicamente razonable.
- **Paso 4. Verificación de tasas y soportes.** Se valida el cálculo de tasas y documentos fuente, esperando una asignación consistente y trazable.

- **Paso 5. Consolidación de hallazgos.** Se formula un juicio final de la revisión, generando un informe con observaciones y recomendaciones.

La aplicación ordenada de estas etapas contribuye a mejorar el control técnico del sistema de costos y fortalece la consistencia de la información utilizada para análisis y toma de decisiones.

- **Ejercicio aplicado 2. Verificación de criterios de clasificación y asignación de costos**

Se invita a revisar el documento “Ejercicio aplicado 2. Verificación de criterios de clasificación y asignación de costos”, donde se aborda la revisión técnica de errores en la clasificación y asignación de costos dentro de un sistema de costeo empresarial.

“Para profundizar sobre el tema, consulte el documento “Ejercicio aplicado 2. Verificación de criterios de clasificación y asignación de costos.pdf”, ubicado en la carpeta de Anexos”.

3. Reporte y registro de hallazgos en la verificación de costos

El análisis y control de costos solo adquieren valor práctico cuando los hallazgos identificados pueden registrarse, explicarse y presentarse de manera ordenada. En las empresas, una desviación de costos no debería quedarse en una observación verbal o en una nota aislada dentro de una hoja de cálculo; debe transformarse en información documentada que permita comprender qué se revisó, qué diferencia se encontró, qué evidencia la respalda y qué recomendación inicial se deriva de esa revisión.

Por esta razón, el reporte y registro de hallazgos cumplen una función de control interno y de apoyo a la toma de decisiones, ya que convierten la verificación técnica de costos en un insumo formal para el seguimiento, la mejora y la rendición de información dentro de la organización (García Colín, 2014).

Cuando los hallazgos no se registran, la empresa pierde trazabilidad, repite errores entre períodos y debilita su capacidad para justificar ajustes, correcciones o decisiones de mejora. Por ello, el registro de hallazgos, la conservación de evidencias, el seguimiento de correcciones y la presentación ejecutiva de resultados hacen parte del control de costos y no deben entenderse como tareas accesorias o meramente administrativas.

3.1. Formatos de reporte de verificación de costos

Los formatos de reporte de verificación de costos son instrumentos que permiten organizar de manera uniforme la información obtenida en la revisión de materiales, mano de obra, costos indirectos, centros de costo, tasas de asignación y bases de reparto.

Su utilidad práctica consiste en evitar registros dispersos y facilitar que distintas personas de la empresa puedan interpretar el hallazgo bajo una misma estructura. Un buen formato no solo enuncia la diferencia encontrada, sino que también permite identificar el referente comparado, la magnitud de la desviación, la fuente de información revisada, la causa preliminar y la recomendación inicial.

En la práctica, el formato debe responder a la lógica del proceso de verificación. Si la empresa revisa una línea de producción, el reporte debería identificar:

- El periodo revisado
- El objeto de costo
- El centro de costo involucrado
- El valor esperado
- El valor real
- La desviación identificada
- La evidencia revisada
- La persona responsable del análisis

Si se trata de servicios, además conviene identificar el contrato, cliente o tipo de servicio revisado. Este nivel de detalle no busca hacer más extenso el documento, sino asegurar que el hallazgo pueda entenderse, rastrearse y compararse posteriormente.

Estos campos ayudan a organizar la información del hallazgo y facilitan el control posterior de las desviaciones identificadas:

- **Período revisado.** Registrar el mes, trimestre o lote analizado para ubicar temporalmente la revisión.

- **Objeto de costo.** Identificar el producto, servicio, orden o proceso que se está verificando.
- **Referente comparado.** Precisar si la comparación se realiza frente a un histórico, presupuesto o estándar.
- **Valor esperado.** Indicar el costo base utilizado como punto de referencia.
- **Valor real.** Registrar el costo calculado o ejecutado durante el período revisado.
- **Desviación.** Incorporar la diferencia absoluta y porcentual para medir la magnitud del hallazgo.
- **Evidencia revisada.** Relacionar requisiciones, nómina, costos indirectos de fabricación y reportes utilizados como soporte técnico.
- **Causa preliminar.** Señalar si la desviación parece operativa, de mercado, de registro o metodológica.
- **Recomendación.** Definir acciones de seguimiento, ajuste, corrección o validación para dar continuidad al control.

La organización uniforme de esta información facilita el análisis posterior, fortalece la trazabilidad de los hallazgos y mejora la comunicación de resultados dentro de la empresa.

- **Ejemplo aplicado.** Una empresa de envases plásticos revisa el costo unitario de una referencia y encuentra que el valor real del mes fue de \$ 4.320 frente a un costo estándar de \$ 3.950. En lugar de dejar la diferencia únicamente en la hoja de costos, la empresa la registra en un formato de verificación donde consigna la desviación de \$ 370 por unidad, identifica que el referente utilizado fue el estándar técnico del proceso, señala como evidencia las requisiciones de

resina, las horas de operación y el reporte de mantenimiento, y deja como recomendación revisar el comportamiento del consumo de material y el tiempo real de máquina.

3.2. Procedimientos internos de registro de hallazgos

Registrar un hallazgo no consiste únicamente en diligenciar un formato; también exige seguir un procedimiento interno que indique quién detecta la diferencia, quién valida la información, quién registra el hallazgo y qué instancia recibe el reporte.

Este procedimiento resulta importante porque evita que el control de costos dependa del criterio aislado de una sola persona y asegura que la información siga una ruta definida dentro de la empresa. Cuando el procedimiento está claramente establecido, el hallazgo no se pierde, no se duplica y no queda sin responsable de seguimiento (Hansen, 2007).

En la práctica, un procedimiento interno de registro de hallazgos suele desarrollarse por etapas que permiten garantizar control, trazabilidad y seguimiento de la información detectada durante la revisión de costos. El proceso normalmente inicia con la identificación de la diferencia o inconsistencia, continúa con la revisión de los soportes relacionados y la clasificación preliminar del tipo de hallazgo encontrado.

Posteriormente, se diligencia el formato correspondiente, se valida la información por parte del responsable del área o del analista de costos y se archiva el reporte como evidencia documental. Finalmente, el hallazgo se remite a la instancia encargada de tomar decisiones, aplicar correctivos o realizar el seguimiento respectivo.

Este flujo facilita la trazabilidad del reporte y contribuye a que los hallazgos relevantes no permanezcan únicamente en la etapa técnica, sino que lleguen también a la gestión administrativa o gerencial.

También conviene distinguir entre hallazgos informativos y hallazgos que exigen acción correctiva. No todas las diferencias requieren el mismo tratamiento. Algunas variaciones pueden documentarse como observaciones de monitoreo, mientras que otras, por su magnitud o recurrencia, deben seguir una ruta de corrección más formal.

Por esta razón, el procedimiento interno debería contemplar criterios de severidad o priorización, por ejemplo:

- Valor monetario afectado
- Porcentaje de desviación
- Frecuencia con que se repite el problema

La siguiente secuencia organiza las etapas básicas utilizadas para registrar, validar y dar seguimiento a los hallazgos derivados de la verificación de costos:

- **Detección.** Identificar la diferencia o inconsistencia. Generalmente participa el analista de costos o el responsable del proceso.
- **Revisión.** Contrastar la información con soportes y datos de origen. Esta actividad suele involucrar al área de costos, contabilidad o producción.
- **Clasificación.** Definir el tipo de hallazgo y su nivel de relevancia. Normalmente interviene el responsable técnico del análisis.
- **Registro.** Diligenciar el formato correspondiente para documentar el hallazgo. Habitualmente, lo realiza el analista o el área de costos.

- **Validación.** Confirmar el hallazgo y la recomendación inicial. Puede intervenir el coordinador, jefe de área o control interno.
- **Archivo y envío.** Conservar el reporte y remitirlo a seguimiento. Esta actividad suele estar a cargo del área de costos o del apoyo administrativo.

La aplicación ordenada de estas etapas fortalece la trazabilidad de los hallazgos y mejora la articulación entre las áreas responsables del control y seguimiento de costos.

- **Ejemplo aplicado.** En una empresa de confección, el analista detecta una variación desfavorable del 9 % en el consumo de tela frente al estándar. Antes de registrarla, revisa las requisiciones del lote, compara la producción útil y confirma que no hubo cambios en el diseño de la prenda. Posteriormente, clasifica el caso como un hallazgo operativo, diligencia el formato, lo valida con producción y lo remite a la coordinación para seguimiento. Este procedimiento evita que la observación permanezca únicamente en el archivo técnico del analista y permite que la empresa actúe oportunamente sobre el problema.

3.3. Documentación de evidencias, archivo de reportes y trazabilidad

La calidad de un hallazgo depende, en buena medida, de la evidencia que lo respalda. En verificación de costos, documentar evidencias significa conservar y relacionar los soportes que permiten demostrar por qué se concluyó que existe una desviación, una inconsistencia de clasificación o una debilidad de asignación.

Estas evidencias pueden provenir de:

- Requisiciones
- Kardex
- Tarjetas de tiempo

- Hojas de costeo
- Reportes de producción
- Comprobantes contables
- Matrices de asignación
- Políticas internas

Sin estos soportes, el reporte pierde solidez técnica y resulta más difícil validarlo o sostenerlo frente a una revisión posterior. El archivo de reportes cumple una función complementaria. No basta con emitir el informe; la empresa necesita conservarlo bajo un criterio que facilite su consulta posterior. En la práctica, esto implica definir si el archivo será físico, digital o mixto, cómo se codificará, quién tendrá acceso y de qué manera se relacionará con el período, el producto, el centro de costo o el proceso revisado.

Cuando los reportes se archivan sin un criterio uniforme, la empresa pierde memoria organizacional y se dificulta el análisis comparativo entre períodos. La trazabilidad aparece cuando el costo, la desviación y el hallazgo pueden seguirse desde la cifra final hasta el dato de origen y viceversa. Esto exige que cada reporte esté conectado con sus evidencias, sus responsables y sus decisiones de seguimiento.

En términos operativos, la trazabilidad mejora la calidad del control porque permite reconstruir el análisis, explicar la variación y evaluar posteriormente si la recomendación adoptada produjo resultados. Sin trazabilidad, el costo puede estar calculado, pero la empresa no necesariamente puede demostrar cómo llegó a esa conclusión o cómo gestionó la desviación encontrada.

Los siguientes elementos permiten relacionar los soportes utilizados en la revisión con su función dentro del proceso de control y trazabilidad de costos:

- **Requisición de materiales.** Respaldan el consumo de materiales directos o indirectos y permiten confirmar cantidades y destino del recurso utilizado.
- **Tarjeta de tiempo.** Sustenta la mano de obra aplicada y facilita verificar el tiempo trabajado y su relación con la orden o el proceso.
- **Hoja de costeo.** Integra el cálculo del costo y permite relacionar los componentes utilizados con el resultado final obtenido.
- **Reporte de producción.** Registra unidades útiles y comportamiento del proceso, apoyando la validación de la base de cálculo unitario.
- **Comprobante o reporte CIF.** Respaldan los costos indirectos acumulados y permiten validar asignaciones y tasas aplicadas.
- **Política o instructivo interno.** Justifican los criterios de clasificación o asignación utilizados durante la revisión técnica.

La conservación organizada de estos soportes facilita la reconstrucción del análisis, fortalece el control documental y mejora la confiabilidad de los procesos de verificación de costos.

- **Ejemplo aplicado.** Una empresa de aseo industrial documenta un hallazgo relacionado con el incremento del costo de mano de obra directa. Para respaldarlo, adjunta la tarjeta de tiempo del servicio, el resumen de nómina, el reporte de horas extras y la hoja de costeo del contrato. Al archivar el reporte bajo el código del servicio y el mes correspondiente, la empresa puede revisar nuevamente el caso semanas después, comparar la desviación con otros contratos y valorar si el problema fue puntual o recurrente.

3.4. Seguimiento de correcciones, auditoría interna y políticas de retención

Una vez registrado el hallazgo, la empresa necesita decidir qué hará con él. El seguimiento de correcciones consiste en comprobar si la recomendación planteada fue atendida, si la causa identificada recibió tratamiento y si la desviación disminuyó o desapareció en revisiones posteriores.

Esta etapa resulta importante porque un reporte sin seguimiento puede cumplir una función documental, pero no necesariamente generar mejora. En términos prácticos, el seguimiento convierte el hallazgo en un punto de control activo y no en un archivo pasivo.

La auditoría interna se relaciona directamente con este seguimiento porque ofrece una revisión más estructurada del cumplimiento de criterios, procedimientos y correcciones. En costos, su utilidad consiste en verificar:

- Si los hallazgos se registran de manera consistente.
- Si las recomendaciones se atienden.
- Si las bases de asignación continúan siendo válidas.
- Si los reportes conservan suficiente evidencia de respaldo.

No se trata de duplicar el trabajo del analista de costos, sino de fortalecer la disciplina del sistema y la confiabilidad de la información que sustenta las decisiones de gestión (García Colín, 2014). Las políticas de retención complementan este proceso porque indican cuánto tiempo se conservarán los reportes, las evidencias y las matrices de seguimiento, y en qué condiciones podrán consultarse o eliminarse.

En la empresa, esta política ayuda a proteger la memoria del sistema de costos y evita que documentos relevantes desaparezcan antes de cerrar ciclos de revisión, auditoría o comparación histórica.

Aunque el tiempo de conservación puede variar según el tipo de documento y la política interna, el principio general consiste en garantizar una retención suficiente para permitir seguimiento, revisión comparativa y respaldo de decisiones. El seguimiento de acciones correctivas exige información organizada que permita verificar avances, responsables y resultados obtenidos:

- **Hallazgo identificado.** Descripción breve de la desviación o inconsistencia detectada.
- **Acción correctiva propuesta.** Medida planteada para atender la causa identificada.
- **Responsable de la corrección.** Área o persona encargada de ejecutar la acción correctiva.
- **Fecha de compromiso.** Momento previsto para implementar la corrección.
- **Estado de avance.** Situación actual de la acción: pendiente, en proceso, ejecutada o no iniciada.
- **Evidencia de cierre.** Documento o prueba que respalda la corrección realizada.
- **Resultado observado.** Comportamiento posterior de la desviación: disminución, permanencia o aumento.

La organización de esta información facilita el seguimiento sistemático de las correcciones y fortalece la capacidad de la empresa para evaluar la efectividad de las acciones implementadas.

- **Ejemplo aplicado.** Una empresa detectó que durante tres meses consecutivos había sobreasignado costos indirectos a una línea debido al uso de una base antigua de horas máquina. La acción correctiva consistió en actualizar la tasa, ajustar la base de asignación y capacitar al responsable del cálculo. Dos meses después, el seguimiento permitió identificar que la desviación porcentual disminuyó del 11 % al 3 %. Este tipo de evidencia permite concluir que el hallazgo no solo fue documentado, sino que también produjo una corrección observable y verificable.

3.5. Consolidación de hallazgos, conclusiones y presentación ejecutiva

La consolidación de hallazgos consiste en reunir los resultados de varias verificaciones en una visión más sintética y útil para la toma de decisiones. Mientras el formato individual documenta cada caso revisado, la consolidación permite identificar patrones, recurrencias, áreas críticas, centros de costo con mayores desviaciones y causas probables que se repiten.

En la práctica, este paso ayuda a que la empresa no permanezca analizando cada caso de manera aislada, sino que pueda reconocer tendencias y prioridades de intervención.

Las conclusiones deben derivarse de la consolidación de hallazgos y no de apreciaciones generales. Una conclusión adecuada debe precisar si la mayor cantidad de diferencias se concentra en materiales, si las inconsistencias están relacionadas con la clasificación de costos indirectos, si las bases de reparto ya no representan la operación real o si los problemas recurrentes provienen de fallas en el registro y en los soportes documentales.

Este nivel de síntesis mejora la utilidad del informe y facilita posteriormente la formulación de recomendaciones de mejora. La presentación ejecutiva traduce esa consolidación a un lenguaje claro para los niveles de decisión.

En lugar de incluir todos los soportes técnicos, resume los aspectos más relevantes:

- Qué se revisó.
- Qué se encontró.
- Cuál es la magnitud del problema.
- Qué áreas están involucradas.
- Qué acciones preliminares se sugieren.

En este sentido, la presentación ejecutiva no reemplaza el reporte técnico detallado, pero sí facilita que gerencia, coordinación o comité de costos comprendan el panorama general y definan prioridades con mayor rapidez (García Colín, 2014). La consolidación de resultados permite identificar patrones recurrentes, reconocer áreas críticas y facilitar una lectura más amplia del comportamiento de los costos dentro de la organización:

- **Período consolidado.** Mes, trimestre o rango revisado dentro del análisis consolidado.
- **Número de hallazgos.** Total, de casos reportados durante el período evaluado.
- **Áreas o centros más afectados.** Procesos, líneas o dependencias con mayor concentración de hallazgos.
- **Principales tipos de desviación.** Diferencias asociadas a precio, cantidad, clasificación, asignación, tasa o registro.

- **Causas probables recurrentes.** Factores operativos, metodológicos, documentales o de mercado que se repiten con mayor frecuencia.
- **Impacto estimado.** Valor monetario comprometido o relevancia porcentual de las desviaciones identificadas.
- **Recomendaciones generales.** Acciones de validación, ajuste, seguimiento o mejora sugeridas a partir del análisis.
- **Decisiones sugeridas.** Medidas relacionadas con seguimiento, corrección, actualización de criterios o auditoría adicional.

La organización consolidada de esta información facilita la lectura gerencial de los hallazgos y contribuye a priorizar acciones de control, mejora y seguimiento dentro de la empresa.

- **Ejercicio aplicado 3. Reporte y registro de hallazgos en la verificación de costos**

Se invita a revisar el documento “Ejercicio aplicado 3. Reporte y registro de hallazgos en la verificación de costos”, donde se aborda la identificación, organización y consolidación de hallazgos relacionados con desviaciones y errores en sistemas de costos empresariales.

“Para profundizar sobre el tema, consulte el documento “Ejercicio aplicado 3. Reporte y registro de hallazgos en la verificación de costos.pdf”, ubicado en la carpeta de Anexos”.

4. Técnicas de análisis y alternativas de optimización de costos

Después de comparar costos, verificar criterios de clasificación y consolidar hallazgos, la empresa necesita avanzar hacia una lectura más explicativa de las desviaciones y hacia la identificación de acciones que permitan mejorar el desempeño económico y operativo.

En este punto, el análisis de costos deja de centrarse únicamente en determinar cuánto varió el costo y pasa a identificar por qué ocurrió la variación, qué impacto genera sobre la operación y qué acciones pueden implementarse para corregir o mejorar la situación detectada. Esta transición resulta importante porque la revisión de costos solo genera valor real cuando se convierte en base para decisiones de optimización, priorización e intervención (Horngren, 2012).

En la práctica empresarial, una variación de costos puede originarse por diferentes factores, entre ellos el aumento en los precios de los insumos, cambios en las cantidades consumidas, pérdidas de rendimiento operativo, bases de asignación poco adecuadas, estándares desactualizados o condiciones externas del mercado que afectan el comportamiento de los costos.

4.1. Técnicas de análisis de desviaciones y variaciones

El análisis de desviaciones y variaciones busca explicar por qué un costo real se apartó de un referente histórico, presupuestado o estándar. La diferencia monetaria constituye únicamente el punto de partida; el verdadero valor del análisis consiste en descomponer esa variación y relacionarla con sus posibles causas. Para ello, pueden utilizarse varias técnicas complementarias:

- Análisis de causa raíz.

- Diagrama de Pareto.
- Descomposición de la variación.
- Revisión de tendencias.
- Análisis por escenarios.
- Herramientas estadísticas básicas, como la regresión.

Cada una aporta una mirada distinta y, en conjunto, ayudan a formular conclusiones técnicas mejor sustentadas (Horngren, 2012). La descomposición constituye una de las técnicas más útiles porque separa la variación total en componentes más fáciles de interpretar. Por ejemplo, una variación en materiales puede explicarse por precio y por cantidad.

La fórmula básica puede expresarse de la siguiente manera:

- Variación total del material = Variación de precio + Variación de cantidad
- Variación de precio = (Precio real - Precio estándar) $\times$ Cantidad real
- Variación de cantidad = (Cantidad real - Cantidad estándar) $\times$ Precio estándar

Si una empresa esperaba comprar 1.000 kg de un insumo a \$ 5.000 por kilogramo, pero terminó comprando 1.050 kg a \$ 5.400, el análisis sería el siguiente:

- Variación de precio = $(\$ 5.400 - \$ 5.000) \times 1.050 = \$ 420.000$
- Variación de cantidad = $(1.050 - 1.000) \times \$ 5.000 = \$ 250.000$
- Variación total = \$ 670.000

Esta descomposición permite identificar que la mayor parte de la desviación provino del precio y no únicamente del mayor consumo, lo cual modifica el enfoque del análisis y de la acción correctiva (García Colín, 2014).

Si una empresa identifica una variación desfavorable en materiales, la causa inmediata puede relacionarse con un consumo superior al estándar; sin embargo, la causa raíz puede originarse en fallas de dosificación, desperdicios durante la manipulación, mantenimiento insuficiente de la maquinaria o problemas en la calidad del insumo utilizado.

De manera similar, el diagrama de Pareto ayuda a priorizar, ya que permite identificar cuáles causas explican la mayor parte del impacto. En muchas situaciones, cerca del 20 % de las causas puede explicar aproximadamente el 80 % de la desviación, orientando con mayor claridad el esfuerzo de análisis (Cuevas Villegas, 2010).

La revisión de tendencias y la regresión simple permiten valorar si la variación responde a un patrón recurrente. Por ejemplo, si el costo unitario aumenta cada mes a medida que disminuye el volumen producido, la empresa puede inferir que existe una relación entre el nivel de actividad y el costo unitario, especialmente por el peso de los costos indirectos fijos.

La regresión básica no siempre resulta necesaria en análisis pequeños, pero puede ser útil cuando la empresa necesita evaluar relaciones entre:

- Costo y volumen
- Costo y tiempo de proceso
- Costo y utilización de recursos

En contextos menos sofisticados, una lectura sistemática de tendencias también puede ofrecer hallazgos suficientes para construir conclusiones técnicas iniciales. El análisis de desviaciones puede apoyarse en diferentes enfoques de interpretación que

ayudan a reconocer causas críticas y prioridades de mejora dentro del proceso de costos:

- **Descomposición de variaciones.** Permite identificar si la desviación proviene del precio, la cantidad, el tiempo o los costos indirectos de fabricación. Su utilidad consiste en separar la variación total en componentes analizables.
- **Causa raíz.** Ayuda a identificar el origen real del problema y evita explicaciones superficiales sobre la desviación encontrada.
- **Pareto.** Facilita reconocer qué causas concentran el mayor impacto y permite priorizar los factores más relevantes.
- **Tendencias.** Permite establecer si la desviación es puntual o recurrente mediante la revisión de varios períodos.
- **Escenarios.** Ayuda a evaluar qué podría ocurrir si cambian variables relevantes, anticipando posibles comportamientos futuros del costo.
- **Regresión simple.** Permite identificar relaciones entre el costo y variables explicativas cuando existen suficientes datos para análisis cuantitativos.

La utilización combinada de estas técnicas fortalece la interpretación de los hallazgos y mejora la capacidad de la empresa para formular acciones de control y optimización de costos.

- **Ejemplo aplicado.** Una empresa de bebidas detecta una variación desfavorable de \$ 1.200.000 en materiales durante el mes. La descomposición de variaciones permite identificar que \$ 850.000 provienen del aumento en el precio del azúcar y \$ 350.000 del mayor consumo. Posteriormente, el análisis de causa raíz establece que el incremento de consumo se relaciona con fallas de calibración en el sistema de dosificación. El análisis de Pareto mensual,

además, evidencia que dos insumos explican el 76 % de las variaciones del trimestre. Esta lectura hace más útil la revisión, porque la empresa ya no enfrenta una diferencia genérica, sino un conjunto de causas concretas y priorizables (García Colín, 2014).

4.2. Alternativas de optimización de costos

Una vez identificadas las desviaciones y sus causas probables, la empresa debe valorar qué alternativas pueden reducir el costo o mejorar su comportamiento sin afectar de manera negativa la calidad, el cumplimiento o la operación.

Optimizar costos no significa recortar indiscriminadamente; significa mejorar el uso de los recursos para obtener un mejor resultado económico y operativo. En algunas situaciones, la optimización se logra reduciendo desperdicios; en otras, ajustando tiempos, renegociando condiciones de compra, actualizando bases de asignación o rediseñando actividades con bajo valor agregado (Hansen, 2007).

La identificación de oportunidades de optimización debe partir del análisis y no de intuiciones generales. Por ejemplo:

- **Precio elevado de un insumo crítico.** Revisar proveedores o renegociar condiciones de compra.
- **Cantidad consumida superior a la esperada.** Fortalecer el control de desperdicio, rediseñar el proceso o revisar el estándar técnico.
- **Problemas relacionados con costos indirectos.** Revisar la utilización de equipos, la distribución de energía, la organización de centros de costo o la base de reparto aplicada.

Cada alternativa debe guardar relación con el problema que se pretende corregir.

La viabilidad también hace parte del análisis. Una alternativa puede resultar técnicamente atractiva, pero difícil de implementar por limitaciones de recursos, tiempo, capacidad operativa o impacto sobre la continuidad del proceso. Por esta razón, junto con la oportunidad de ahorro, conviene revisar:

- Factibilidad técnica
- Tiempo de implementación
- Recursos requeridos
- Impacto sobre la operación

Una mejora que genera un ahorro de \$500.000, pero exige detener la producción durante varios días, puede resultar menos conveniente que otra que ahorra \$350.000 con menor afectación operativa. La optimización, entonces, no depende únicamente del valor monetario del ahorro, sino también de la relación entre beneficio, costo de implementación y efecto sobre el funcionamiento de la empresa (García Colín, 2014).

La evaluación de alternativas de optimización requiere considerar simultáneamente el impacto económico esperado, la factibilidad de aplicación y las posibles implicaciones sobre la operación:

- **Precio alto del insumo principal.** Renegociar la compra o revisar proveedores. El ahorro esperado puede alcanzar \$800.000 mensuales y el impacto operativo inicial suele ser bajo o medio.
- **Consumo superior al estándar.** Mejorar la dosificación o fortalecer el control de desperdicio. El ahorro esperado puede aproximarse a \$600.000 mensuales, con un impacto operativo medio.

- **Tiempo de operación elevado.** Ajustar el método de trabajo o la secuencia del proceso. Esta alternativa puede generar ahorros cercanos a \$450.000 mensuales y requiere un impacto operativo medio.
- **Costos indirectos crecientes por energía.** Revisar el uso de equipos y reducir tiempos muertos. El ahorro esperado puede ser de aproximadamente \$300.000 mensuales y el impacto operativo inicial suele ser bajo.
- **Asignación débil de indirectos.** Actualizar bases de reparto y centros de costo. Aunque el impacto monetario puede ser indirecto, mejora la confiabilidad del costo y presenta bajo impacto operativo inicial.

La relación entre problema identificado y alternativa de optimización facilita priorizar acciones de mejora con mayor sustento técnico y operativo.

- **Ejemplo aplicado**

Una empresa de productos de aseo detecta que el mayor sobre costo del trimestre se concentra en el consumo de envases por desperdicio durante el proceso de envasado. Después de revisar el proceso, identifica tres alternativas:

- Ajustar la calibración de la máquina.
- Cambiar el proveedor de envases.
- Reforzar la inspección en línea.

La primera opción requiere una intervención técnica breve y genera el mayor ahorro esperado con menor afectación operativa. Por esta razón, aparece como la alternativa más razonable para iniciar el plan de optimización (Hansen, 2007).

4.3. Análisis de escenarios de costos y beneficios

El análisis de escenarios permite explorar cómo cambiarían los costos y los resultados económicos si se modifican determinadas variables del proceso. Esta herramienta resulta útil porque la empresa no siempre toma decisiones en contextos de certeza; en muchas situaciones debe valorar varias alternativas posibles y anticipar su impacto antes de intervenir.

Por esta razón, construir escenarios base, optimista y pesimista ayuda a comprender distintos rangos de comportamiento del costo y facilita la preparación de decisiones más razonables frente a condiciones cambiantes. El escenario base representa la situación actual o la condición más probable de la operación. El escenario optimista considera condiciones favorables, como menor desperdicio, mejor rendimiento y reducción en los precios de compra. En contraste, el escenario pesimista proyecta posibles efectos negativos derivados del incremento en el precio de los insumos, la disminución de la productividad o el deterioro del rendimiento operativo.

Esta comparación no busca anticipar exactamente el futuro, sino medir la sensibilidad del costo frente a cambios relevantes de la operación. En términos prácticos, el análisis de escenarios ayuda a responder preguntas como las siguientes:

- ¿Qué ocurre si el material aumenta 6 %?
- ¿Cómo cambia el costo si la productividad mejora 8 %?
- ¿Qué efecto tendría una reducción de la merma sobre el margen?
- ¿Qué tan sensible es el costo unitario frente al volumen producido?

El análisis de sensibilidad complementa esta lectura porque permite identificar cuánto se altera el costo o el beneficio cuando cambia una variable específica.

Una fórmula sencilla para proyectar el impacto financiero puede expresarse de la siguiente manera:

- Impacto financiero estimado = Ahorro o sobrecosto unitario $\times$ Volumen proyectado

Si una mejora reduce el costo unitario en \$180 y la producción mensual corresponde a 4.000 unidades, el impacto financiero mensual estimado será:

$$\text{\$ } 180 \times 4.000 = \text{\$ } 720.000$$

Esta operación ayuda a que la empresa no evalúe la mejora únicamente desde la lógica técnica, sino también desde el efecto económico esperado (García Colín, 2014).

La construcción de escenarios permite valorar posibles cambios en el comportamiento del costo y apoyar decisiones más informadas frente a condiciones futuras de operación:

- **Base.** Presenta un costo unitario estimado de \$ 7.200 para 3.000 unidades, con un impacto total de \$ 21.600.000. Representa el referente actual de la operación.
- **Optimista.** Proyecta un costo unitario de \$ 6.950 para 3.000 unidades, generando un impacto total de \$ 20.850.000. Refleja mejoras asociadas a menor consumo y mejor rendimiento.
- **Pesimista.** Considera un costo unitario estimado de \$ 7.480 para 3.000 unidades, con un impacto total de \$ 22.440.000. Representa un aumento de costos por incremento de insumos y baja eficiencia operativa.

La comparación entre escenarios permite valorar riesgos y oportunidades antes de implementar acciones de mejora, fortaleciendo la toma de decisiones relacionadas con costos y rentabilidad.

- **Ejemplo aplicado.** Una empresa de alimentos proyecta una mejora en el proceso de empaque que permitiría reducir el desperdicio en un 2 %. En el escenario base, el costo unitario corresponde a \$ 4.850; en el escenario optimista disminuye a \$ 4.720; y en el escenario pesimista, debido al incremento de materiales y retrasos operativos, aumenta a \$ 4.980. La comparación permite identificar que la empresa no solo debe valorar el ahorro potencial, sino también el riesgo de que determinadas condiciones operativas limiten el efecto esperado de la mejora (Cuevas Villegas, 2010).

4.4. Criterios de priorización de acciones de mejora

No todas las oportunidades de mejora pueden ejecutarse al mismo tiempo ni producen el mismo efecto sobre la operación. Por esta razón, la empresa necesita priorizar. Priorizar significa ordenar las acciones posibles según criterios que permitan decidir cuáles deben implementarse primero, cuáles pueden esperar y cuáles no resultan convenientes en el momento actual.

En la gestión de costos, esta priorización resulta importante porque evita dispersar recursos en múltiples iniciativas menores y concentra el esfuerzo en aquellas alternativas con mejor relación entre impacto, viabilidad y alineación con los objetivos de la organización. Entre los criterios de priorización más frecuentes se encuentran:

- Impacto económico.
- Factibilidad técnica.

- Alineación estratégica.
- Tiempo de implementación.
- Recursos requeridos.
- Riesgo operativo.

El impacto económico permite identificar cuánto ahorro puede generar la acción o cuánto costo puede evitarse. La factibilidad técnica ayuda a establecer si la empresa realmente tiene capacidad para implementarla. La alineación estratégica revisa si la medida contribuye a las metas del negocio, mientras que el tiempo de implementación y los recursos requeridos permiten valorar qué tan demandante será su aplicación.

Por su parte, el riesgo operativo facilita determinar si la mejora podría afectar la continuidad, la calidad o el cumplimiento de la operación. Una alternativa con alto ahorro, pero muy baja factibilidad técnica, puede quedar por debajo de otra con ahorro medio, aunque más realista y segura de implementar.

Una herramienta práctica para apoyar esta evaluación es la matriz de priorización. La empresa puede asignar una escala, por ejemplo, de 1 a 5, a cada criterio y posteriormente sumar los puntajes para obtener una lectura comparativa.

La fórmula básica puede expresarse de la siguiente manera:

- Puntaje total de prioridad = Impacto + Factibilidad + Alineación + Tiempo + Recursos + Riesgo invertido

El criterio de riesgo invertido significa que una alternativa con menor riesgo obtiene una mejor valoración.

El propósito no consiste en construir un modelo complejo, sino en ordenar las opciones disponibles con mayor criterio y evitar decisiones basadas únicamente en intuición o urgencia del momento (García Colín, 2014). La priorización de acciones permite distinguir cuáles alternativas ofrecen mejores condiciones de implementación y mayor aporte potencial frente a los objetivos de mejora de costos:

- **Ajustar dosificación.** Presenta alto impacto económico, buena factibilidad técnica, implementación relativamente rápida y bajo riesgo operativo. Obtiene un puntaje total de 21, lo que la convierte en una alternativa prioritaria.
- **Cambiar proveedor.** Genera un impacto económico medio y requiere validaciones comerciales y operativas adicionales. Su puntaje total es de 16, indicando prioridad intermedia.
- **Rediseñar proceso completo.** Aunque ofrece potencial de ahorro alto, exige mayores recursos, más tiempo de implementación y presenta mayor complejidad operativa. Su puntaje total es de 11.
- **Actualizar base de CIF.** Tiene impacto moderado, pero alta facilidad de implementación, bajos requerimientos operativos y bajo riesgo. Obtiene el puntaje más alto, con 23 puntos.

La utilización de criterios comparativos permite priorizar acciones de mejora de manera más objetiva y facilita la toma de decisiones relacionadas con optimización de costos.

- **Ejemplo aplicado**

Una empresa dispone de cuatro alternativas para reducir el costo de operación:

- Renegociar materia prima.

- Ajustar la tasa de costos indirectos de fabricación.
- Rediseñar el layout de planta.
- Automatizar una etapa del proceso.

Aunque la automatización promete el mayor ahorro potencial, también requiere una inversión alta y un mayor tiempo de implementación. En contraste, la actualización de la base de costos indirectos de fabricación ofrece un impacto moderado, pero puede ejecutarse rápidamente y con bajo riesgo operativo. La priorización permite identificar que no siempre la alternativa con mayor ahorro inmediato representa la opción más conveniente para iniciar el proceso de mejora.

4.5. Benchmarking, mejores prácticas, viabilidad e impacto operativo

El benchmarking consiste en comparar el desempeño de costos con referentes internos o externos para identificar oportunidades de mejora. Esta comparación puede realizarse entre distintos períodos de la empresa, entre líneas o procesos internos, o frente a referentes del sector cuando existe información disponible para efectuar el análisis comparativo.

Su valor no radica en copiar de manera mecánica lo que hacen otras organizaciones, sino en reconocer brechas de desempeño y utilizar esa información para analizar qué prácticas podrían adaptarse a la realidad de la empresa.

En la gestión de costos, esta herramienta ayuda a validar si un indicador se encuentra dentro de un rango razonable o si evidencia una debilidad relevante frente a estándares de la industria o de la propia organización (Silveira, 2010).

Las mejores prácticas corresponden a formas de trabajo que han demostrado resultados favorables y que pueden servir como referencia para mejorar el costo sin afectar la operación. En algunos casos, estas prácticas se relacionan con:

- Compras.
- Control de consumos.
- Mantenimiento preventivo.
- Actualización de estándares.
- Uso de tecnología.
- Diseño de reportes más claros.

Sin embargo, una práctica solo puede considerarse útil si demuestra viabilidad dentro del contexto real de la empresa. Esto significa que no basta con que funcione en otra organización; también debe evaluarse si puede implementarse con los recursos, el nivel técnico, el tiempo y la estructura disponibles.

El impacto operativo constituye un filtro esencial dentro de esta evaluación. Una acción puede reducir costos, pero al mismo tiempo deteriorar tiempos de entrega, aumentar reprocesos o afectar la calidad. Por esta razón, la evaluación no debe concentrarse únicamente en el ahorro esperado. También es importante analizar cómo la medida implementada puede afectar el flujo de trabajo, la utilización de los equipos, la carga asignada al personal, la continuidad del proceso y la percepción del cliente interno o externo frente al servicio o producto generado.

Una mejora técnicamente adecuada en el análisis puede resultar inconveniente si su impacto operativo es negativo o difícil de sostener (Horngren, 2012). La comparación con referentes internos o externos permite valorar oportunidades de mejora y analizar

qué prácticas pueden adaptarse de manera viable a las condiciones reales de la operación:

- **Benchmarking interno.** Permite analizar cómo se comporta una línea frente a otras de la misma empresa, facilitando la identificación de brechas internas de desempeño.
- **Benchmarking externo.** Ayuda a verificar si el indicador se encuentra alineado con referentes del sector y permite valorar competitividad y posición relativa.
- **Mejor práctica.** Permite identificar acciones que han mostrado resultados favorables en otros contextos y que podrían adaptarse a la organización.
- **Viabilidad.** Evalúa si la empresa realmente cuenta con capacidad técnica, operativa y financiera para implementar la alternativa propuesta.
- **Impacto operativo.** Permite analizar si la mejora afecta tiempos, calidad, continuidad del proceso o funcionamiento general de la operación.

La evaluación conjunta de estos elementos facilita seleccionar alternativas de mejora más sostenibles y alineadas con las condiciones reales de la empresa.

- **Ejemplo aplicado**

Una empresa de productos de limpieza compara su consumo de envases por unidad con otra línea interna de mejor desempeño y encuentra que su desperdicio es 1,8 puntos porcentuales más alto.

Posteriormente, revisa una práctica de control visual utilizada en otra planta del sector y concluye que puede adaptarla sin realizar grandes inversiones. Sin embargo, antes de implementarla, la empresa verifica que el cambio no afecte el ritmo de

envasado ni genere demoras en despacho. Esta evaluación permite reconocer que el benchmarking y las mejores prácticas solo resultan útiles cuando se acompañan de análisis de viabilidad e impacto operativo.

- **Ejercicio aplicado 4. Técnicas de análisis y alternativas de optimización de costos**

Se invita a revisar el documento “Ejercicio aplicado 4. Técnicas de análisis y alternativas de optimización de costos”, donde se aborda el análisis de desviaciones en costos y la evaluación de alternativas de mejora dentro de un proceso productivo.

“Para profundizar sobre el tema, consulte el documento “Ejercicio aplicado 4. Técnicas de análisis y alternativas de optimización de costos.pdf”, ubicado en la carpeta de Anexos”.

5. Propuestas, socialización e implementación de mejoras de costos

La revisión de costos solo alcanza un efecto real en la empresa cuando los hallazgos derivados del análisis se transforman en propuestas concretas, en mecanismos de seguimiento y en decisiones de implementación. De lo contrario, la información técnica queda reducida a un diagnóstico sin capacidad de modificar el comportamiento operativo o económico de la organización.

La lógica de mejora continua y de toma de decisiones basada en evidencia exige precisamente ese tránsito entre análisis, acción y revisión. En términos empresariales, esta etapa resulta importante porque permite alinear el análisis de costos con los objetivos de la organización y con la necesidad de sostener decisiones verificables en el tiempo. Formular una mejora no consiste únicamente en recomendar “reducir costos”, sino en:

- Describir el problema
- Sustentar la alternativa elegida
- Estimar su impacto
- Asignar responsables
- Definir plazos
- Establecer indicadores que permitan valorar el avance

De igual manera, socializar resultados e implementar acciones requiere canales, formatos y controles que faciliten comunicar el progreso, identificar brechas y aprender de los resultados obtenidos.

5.1. Formatos de propuesta de mejora de costos

Una propuesta de mejora de costos necesita una estructura clara para evitar convertirse en una recomendación general sin capacidad de ejecución. En la práctica, un formato útil debe permitir identificar el problema, describir la situación actual, presentar la alternativa de solución propuesta, justificar por qué conviene implementarla y estimar los recursos, tiempos y beneficios esperados derivados de su aplicación.

Esta organización mejora la calidad del análisis porque obliga a que la propuesta se apoye en evidencia y en criterios de viabilidad, y no únicamente en intuiciones o decisiones apresuradas. La toma de decisiones basada en pruebas y la mejora continua se fortalecen cuando las organizaciones formulan acciones respaldadas en datos confiables y en una lectura ordenada del problema. En contextos de costos, el formato de propuesta debe incorporar, como mínimo, los siguientes elementos:

- Descripción del problema
- Análisis de la situación
- Alternativas evaluadas
- Propuesta recomendada
- Plan básico de implementación
- Presupuesto requerido
- Beneficios esperados
- Forma de seguimiento

Una alternativa puede resultar técnicamente atractiva, pero inconveniente si contradice metas relacionadas con calidad, seguridad, cumplimiento o servicio. Por esta

razón, la propuesta no debe formularse de manera aislada, sino conectada con el marco operativo y estratégico de la empresa. La mejora continua, entendida como un proceso permanente de revisión y ajuste, exige precisamente que cada mejora se valore según su contribución al desempeño general y no únicamente por el ahorro inmediato que podría generar.

La formulación organizada de propuestas permite relacionar el análisis técnico con acciones concretas de mejora y facilita evaluar su viabilidad dentro de la operación:

- **Problema identificado.** Describe la desviación o ineficiencia detectada y delimita la necesidad de intervención.
- **Análisis de situación.** Resume causas, evidencias e impacto del problema, sustentando la necesidad de actuar.
- **Alternativas evaluadas.** Presenta las opciones analizadas antes de decidir, evitando propuestas únicas sin comparación.
- **Propuesta recomendada.** Define la acción de mejora seleccionada como respuesta principal al problema identificado.
- **Plan de implementación.** Organiza actividades, responsables y tiempos para hacer operativa la propuesta.
- **Presupuesto.** Relaciona los recursos requeridos y facilita valorar el costo de ejecución.
- **Beneficios esperados.** Permite estimar ahorro, eficiencia o impacto operativo esperado a partir de la implementación.
- **Seguimiento.** Define indicadores y frecuencia de revisión para facilitar el control posterior de la mejora.

La organización estructurada de esta información fortalece la calidad técnica de las propuestas y facilita su evaluación, aprobación e implementación dentro de la empresa.

- **Ejemplo aplicado.** Una empresa de panificación detecta que el consumo de harina por lote supera en un 6 % el estándar establecido. Después de realizar el análisis correspondiente, formula una propuesta de mejora en la que identifica el problema y compara tres alternativas: cambio de proveedor, recalibración del dosificador y fortalecimiento del control manual. Tras evaluar las opciones, la empresa recomienda la recalibración del equipo, debido a que representa un ahorro mensual estimado de \$ 720.000, requiere una inversión baja y genera menor afectación sobre la continuidad del proceso productivo.

5.2. Indicadores de seguimiento de acciones de mejora

Una vez formulada la propuesta, la empresa necesita indicadores que permitan verificar si la acción realmente se está ejecutando y si produce el efecto esperado. Los indicadores son instrumentos de medición que ayudan a evaluar objetivamente la evolución de un sistema, un proceso o una acción en relación con una meta o referencia.

En el ámbito de costos, su valor radica en permitir que las acciones de mejora puedan evaluarse a partir de resultados concretos. No es suficiente indicar que una medida fue implementada; también se requiere comprobar si logró reducir el costo, mejorar el rendimiento operativo, disminuir las desviaciones detectadas o fortalecer la calidad del proceso.

Los indicadores de seguimiento deben ser pertinentes para el problema que se desea atender. Por ejemplo:

- Si la acción de mejora busca disminuir el consumo de material, el indicador debería centrarse en el comportamiento del consumo unitario, el porcentaje de desperdicio o la variación frente al estándar.
- Si la propuesta busca corregir una asignación de costos indirectos de fabricación, el seguimiento debería revisar la consistencia de la tasa aplicada, la variación del costo indirecto por unidad o la disminución de diferencias entre centros de costo.

La formulación rigurosa de indicadores fortalece la toma de decisiones porque permite organizar y desagregar la información de manera útil para el control y el seguimiento de los resultados. En la práctica, es recomendable que cada indicador cuente con una ficha básica que incluya el nombre, la fórmula de cálculo, la unidad de medida, la fuente de información, la frecuencia de medición, la línea base, la meta establecida y el responsable de su seguimiento.

Algunas fórmulas frecuentes en seguimiento de costos son las siguientes:

- $\text{Porcentaje de reducción del costo} = (\text{Costo base} - \text{Costo actual}) / \text{Costo base} \times 100$
- $\text{Cumplimiento de implementación} = (\text{Acciones ejecutadas} / \text{Acciones programadas}) \times 100$
- $\text{Ahorro acumulado} = \text{Ahorro unitario} \times \text{Volumen real}$

Estas fórmulas no sustituyen el análisis, pero sí permiten construir evidencia de avance y dar seguimiento a las acciones con mayor disciplina.

La siguiente tabla presenta indicadores básicos utilizados para medir el avance y el efecto de las acciones de mejora implementadas en costos.

Tabla 5. Indicadores de seguimiento de acciones de mejora de costos

Indicador	Fórmula básica	Utilidad práctica
Reducción del costo unitario	$((\text{Costo base} - \text{costo actual}) / \text{costo base}) \times 100$	Mide la disminución del costo por unidad.
Reducción del desperdicio	$((\text{Desperdicio base} - \text{desperdicio actual}) / \text{desperdicio base}) \times 100$	Valora mejoras en el consumo de materiales.
Cumplimiento de implementación	$((\text{Acciones ejecutadas} / \text{acciones programadas})) \times 100$	Controla el avance del plan de mejora.
Ahorro acumulado	Ahorro unitario $\times$ volumen real	Estima el impacto económico logrado con la implementación.
Variación frente al estándar	Costo real - costo estándar	Mide cercanía al comportamiento esperado.
Tiempo de implementación	Fecha real - fecha programada	Evalúa oportunidad en la ejecución de las acciones

La utilización sistemática de estos indicadores fortalece el seguimiento de las acciones de mejora y facilita evaluar objetivamente sus resultados dentro de la organización.

- **Ejemplo aplicado.** Una empresa de productos lácteos implementa una mejora para reducir el desperdicio de envases. Como línea base, define un desperdicio del 4,8 % y establece una meta del 3,5 % en un período de dos meses. Después de seis semanas, el indicador registra un valor de 3,7 %. Aunque la meta todavía no se alcanza completamente, el seguimiento ya permite identificar una reducción importante y calcular un ahorro acumulado de \$ 1.260.000 durante el período. Este resultado confirma que la acción implementada

avanza en una dirección favorable y proporciona evidencia objetiva para continuar el seguimiento del proceso de mejora.

5.3. Protocolos de socialización de resultados

A continuación, se presenta un pódcast sobre los protocolos de socialización de resultados, enfocado en la importancia de la comunicación organizada y estratégica dentro de los procesos de mejora de costos y gestión empresarial.

Transcripción del pódcast. Protocolos de socialización de resultados en la mejora de costos.

Hombre: protocolos de socialización de resultados en la mejora de costos.

La mejora de costos dentro de una organización no depende únicamente de los análisis, indicadores o cálculos financieros. También requiere procesos de comunicación claros que permitan compartir resultados, coordinar acciones y facilitar la toma de decisiones.

Mujer: muchas propuestas de mejora pierden efectividad no porque estén mal diseñadas, sino porque la información no llega de manera adecuada a las áreas responsables de ejecutarla.

Hombre: por eso, en este episodio hablaremos sobre los protocolos de socialización de resultados y su importancia dentro de los procesos de seguimiento organizacional y mejora continua.

Mujer: socializar resultados implica presentar hallazgos, propuestas y acuerdos de manera organizada para que todas las áreas involucradas comprendan qué se

encontró, qué acciones deben realizarse y cuál será su responsabilidad dentro del proceso.

Hombre: además, esta comunicación permite medir avances, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la articulación entre las diferentes áreas de la empresa.

Mujer: por eso, un protocolo de socialización debe definir aspectos fundamentales como el propósito de la comunicación, el público objetivo, el contenido que se va a presentar, el canal de difusión y el responsable de registrar los acuerdos establecidos.

Hombre: en las organizaciones, estos procesos pueden desarrollarse mediante reuniones técnicas, informes ejecutivos, correos formales o tableros de seguimiento que faciliten el control y la trazabilidad de la información.

Mujer: sin embargo, uno de los aspectos más importantes dentro de la socialización de resultados es la adaptación del lenguaje según el área receptora.

Hombre: por ejemplo, el área contable requiere mayor detalle técnico y financiero, mientras producción necesita comprender principalmente el impacto operativo de las acciones propuestas y la gerencia en el ahorro y la toma de decisiones.

Mujer: así, cuando la información se comunica de manera clara y pertinente, las organizaciones logran implementar acciones de mejora con mayor efectividad y reducir errores derivados de interpretaciones incorrectas.

Hombre: porque al final, socializar resultados no consiste únicamente en compartir información.

Mujer: el verdadero objetivo es lograr que el análisis se transforme en acciones coordinadas que fortalezcan la gestión organizacional y contribuyan al mejoramiento continuo de la empresa.

Hombre: gracias por su compañía. Nos escuchamos en un próximo episodio.

La siguiente tabla presenta elementos básicos utilizados para organizar la comunicación de hallazgos y recomendaciones dentro del proceso de mejora de costos.

Tabla 6. Componentes básicos para la socialización de hallazgos y recomendaciones

Elemento del protocolo	Contenido sugerido	Propósito
Objetivo de la socialización	Informar hallazgos, recomendaciones y acuerdos	Dar sentido a la reunión o comunicación
Audiencia objetivo	Gerencia, producción, costos, compras u otras áreas	Dirigir el mensaje a quienes deben actuar
Contenido principal	Desviación, impacto, propuesta, plazo y responsable	Comunicar la información relevante
Canal de comunicación	Reunión, informe, correo, presentación o tablero	Definir el medio institucional
Evidencia documental	Acta, informe, presentación o registro digital	Asegurar trazabilidad
Acuerdos y compromisos	Responsables, fechas y acciones convenidas	Facilitar seguimiento posterior

La definición clara de estos componentes mejora la comunicación organizacional y fortalece la capacidad de seguimiento sobre las acciones de mejora acordadas.

- **Ejemplo aplicado.** Una empresa de cosméticos prepara una presentación ejecutiva para socializar una desviación recurrente en el costo de envasado. En lugar de incluir todas las hojas de cálculo, resume tres datos clave: desviación acumulada del trimestre, causa principal identificada y alternativa de mejora recomendada. La reunión se realiza con gerencia, producción y mantenimiento. Al finalizar, se elabora un acta con responsables, fecha de ajuste técnico y meta de reducción del costo unitario. Gracias a este protocolo, la recomendación deja de ser únicamente un análisis técnico y se convierte en un acuerdo institucional verificable.

5.4. Implementación de mejoras

Implementar una mejora de costos significa llevar la propuesta al proceso real y convertirla en actividades ejecutables. Esta etapa exige traducir la recomendación técnica en un plan con tareas, responsables, cronograma, recursos y mecanismos de seguimiento.

En la práctica, la implementación resulta decisiva porque una propuesta bien formulada puede fracasar si no se organiza adecuadamente o si no se integra al funcionamiento cotidiano de la empresa. Las organizaciones que buscan mejorar su desempeño necesitan sistemas que permitan implementar, monitorear y revisar el avance para corregir brechas y consolidar resultados.

Un plan de implementación de mejora de costos debería incluir, como mínimo, la acción a ejecutar, el responsable principal, los responsables de apoyo, la fecha de inicio, la fecha de cierre, los recursos necesarios, el riesgo asociado y el criterio de verificación.

Esta estructura resulta importante porque evita que la mejora quede formulada de manera abstracta. Por ejemplo, si la acción consiste en actualizar la tasa de costos indirectos de fabricación de un centro de costo, el plan debe indicar quién recalcula la tasa, quién valida la nueva base, qué documentos se ajustan, desde cuándo se aplica y cómo se verificará que el cambio ya está operando.

También conviene reconocer que la implementación no siempre es lineal. Algunas mejoras producen resultados rápidos; otras requieren ajustes intermedios, aprendizaje progresivo o correcciones durante la ejecución.

Por esta razón, el seguimiento debe acompañar la implementación desde el inicio y no esperar hasta el final del período. Medir y comunicar el progreso durante la ejecución ayuda a detectar obstáculos, revisar la pertinencia del plan y sostener el compromiso de las áreas involucradas. La siguiente estructura presenta elementos básicos para organizar la ejecución, el seguimiento y la verificación de las mejoras implementadas:

- **Acción de mejora.** Describe concretamente la intervención que se ejecutará y permite delimitar el alcance de la mejora.
- **Responsable principal.** Identifica el área o la persona encargada de liderar la ejecución y facilita el control del proceso.
- **Responsables de apoyo.** Relaciona las áreas participantes y fortalece la coordinación durante la implementación.
- **Cronograma.** Define fechas de inicio y cierre para organizar el desarrollo de la mejora.
- **Recursos.** Incluye recursos técnicos, humanos o financieros necesarios para ejecutar la intervención.

- **Riesgo operativo.** Identifica posibles efectos sobre proceso, tiempo o calidad y ayuda a anticipar dificultades.
- **Criterio de verificación.** Establece la evidencia esperada para comprobar que la mejora fue implementada correctamente.

La definición clara de estos elementos fortalece la capacidad de seguimiento y facilita verificar si la mejora realmente fue ejecutada conforme a lo planeado.

- **Ejemplo aplicado.** Una empresa de conservas aprueba una mejora para reducir el tiempo muerto en la línea de etiquetado. El plan define como acción la reorganización del abastecimiento de etiquetas, asigna a producción como responsable principal, fija un cronograma de diez días, requiere apoyo de logística y establece como criterio de verificación la reducción del tiempo de parada en al menos un 20 %. Al final de la segunda semana, el seguimiento muestra que la mejora ya fue ejecutada, pero la reducción obtenida corresponde al 14 %, lo que obliga a revisar ajustes adicionales antes de cerrar la intervención.

5.5. Evaluación de resultados, acuerdos de mejora y lecciones aprendidas

Después de implementar una mejora, la empresa necesita evaluar si la acción produjo el efecto esperado y qué aprendizaje deja para ciclos posteriores. Esta evaluación resulta importante porque evita declarar éxito únicamente por haber ejecutado actividades. El centro del análisis ya no se concentra en si la acción se realizó, sino en si logró reducir la desviación, mejorar la eficiencia, fortalecer la calidad del dato o generar un beneficio operativo sostenible.

La mejora continua exige precisamente ese ciclo de revisión: analizar, actuar, medir resultados y convertir cada experiencia en insumo para futuras decisiones. Los acuerdos de mejora cumplen una función complementaria. Cuando la evaluación se comparte con las áreas involucradas, la empresa puede formalizar qué se mantiene, qué se ajusta, qué se amplía y qué acciones no conviene continuar.

Estos acuerdos evitan que el conocimiento quede únicamente en quien lideró el análisis y facilitan que la mejora se integre a la práctica organizacional. En este sentido, comunicar el progreso y registrar compromisos permite sostener la disciplina de seguimiento y convertir la experiencia en un activo de gestión.

Las lecciones aprendidas cierran el proceso porque recogen qué funcionó, qué no funcionó, qué condiciones facilitaron la mejora y qué factores limitaron su efecto.

Incorporar lecciones aprendidas ayuda a evitar la repetición de errores y a aprovechar el conocimiento generado durante la intervención. En las organizaciones, adoptar y aplicar buenas prácticas y lecciones aprendidas mejora procesos, favorece la colaboración y reduce la dependencia de experiencias individuales aisladas. La evaluación de resultados permite valorar el efecto de las mejoras implementadas y convertir la experiencia obtenida en aprendizajes útiles para futuros procesos de control y optimización de costos.

- **Resultado medido. Registra** el cambio observado en costo, eficiencia o calidad y permite verificar el efecto real de la acción.
- **Comparación con la meta.** Relaciona el resultado esperado con el obtenido para valorar el grado de cumplimiento alcanzado.

- **Acuerdo de mejora.** Formaliza decisiones sobre continuidad, ajuste o cierre de la intervención implementada.
- **Lección aprendida.** Resume el aprendizaje obtenido durante la implementación y fortalece futuros procesos de mejora.
- **Evidencia de cierre.** Incluye informes, actas o indicadores finales que respaldan técnicamente la conclusión del ciclo.

La documentación organizada de estos elementos facilita el cierre técnico y organizacional de las acciones implementadas y fortalece la capacidad de aprendizaje de la empresa.

- **Ejemplo aplicado.** Una empresa de bebidas implementa un cambio en la secuencia de limpieza de equipos para reducir el consumo de agua y químicos. La meta consistía en disminuir el costo asociado en un 12 %, pero al final del período la reducción alcanzó el 9 %. La evaluación concluye que la mejora fue parcialmente efectiva y que la principal limitación estuvo en la falta de capacitación homogénea entre turnos. El acuerdo de mejora establece mantener la nueva secuencia, reforzar el entrenamiento y realizar una nueva medición en el siguiente mes. La lección aprendida permite reconocer que el ajuste técnico, por sí solo, no garantiza el resultado si no se acompaña de apropiación operativa.
- **Ejercicio aplicado 5. Propuestas, socialización e implementación de mejoras de costos**

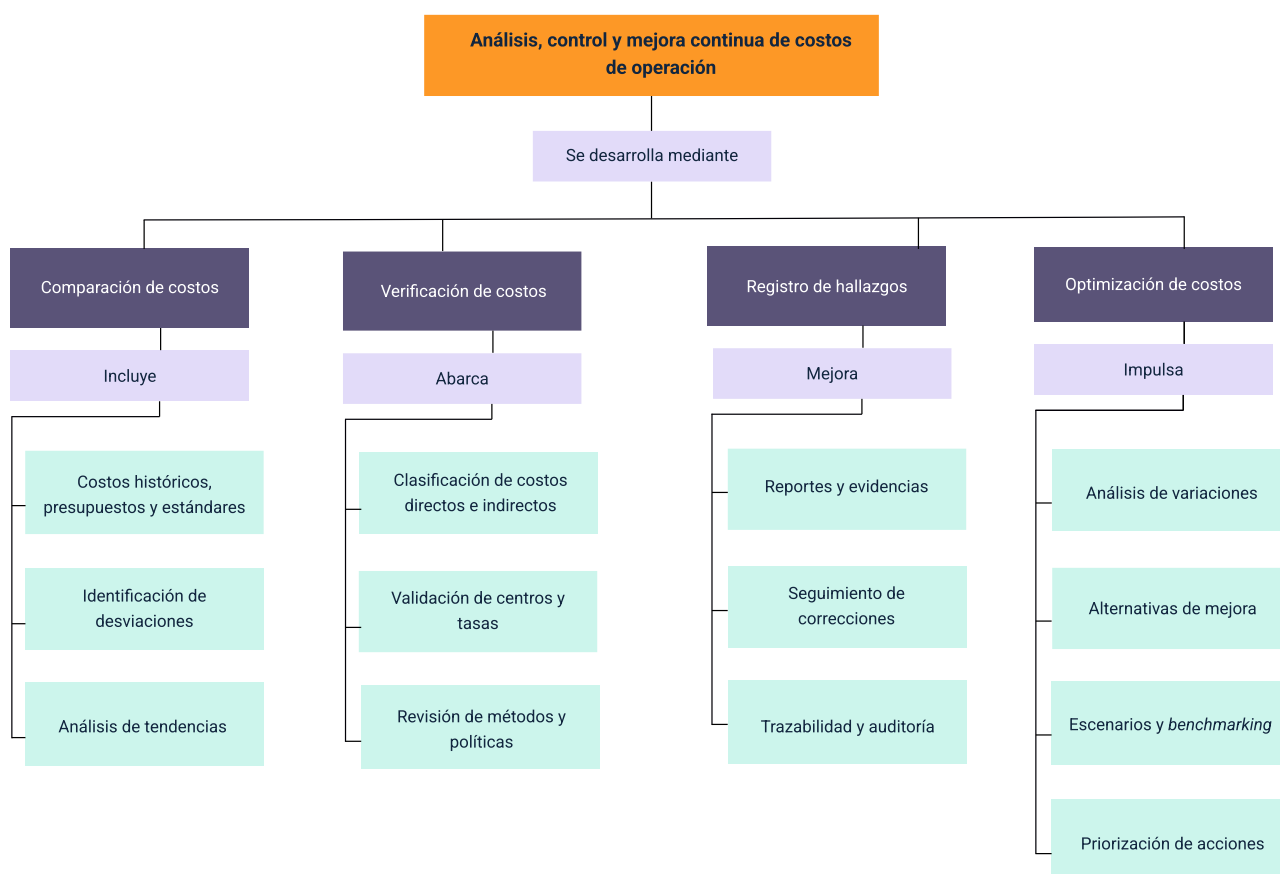
Se invita a revisar el documento “Ejercicio aplicado 5. Propuestas, socialización e implementación de mejoras de costos”, donde se aborda la formulación e

implementación de acciones correctivas para reducir desviaciones en costos operativos dentro de una empresa de productos de aseo.

“Para profundizar sobre el tema, consulte el documento “Ejercicio aplicado 5. Propuestas, socialización e implementación de mejoras de costos.pdf”, ubicado en la carpeta de Anexos”.

Síntesis

A continuación, se presenta a manera de síntesis, un esquema que articula los elementos principales abordados en el desarrollo del componente formativo.



Glosario

Asignación de costos: proceso mediante el cual los costos directos e indirectos se distribuyen a un producto, servicio, orden o centro de costo, según criterios técnicos definidos.

Base de asignación: medida utilizada para distribuir costos indirectos entre productos, servicios o procesos, como horas de mano de obra, horas máquina o unidades producidas.

Benchmarking: técnica de comparación que permite evaluar el desempeño de los costos frente a referentes internos o externos, con el fin de identificar brechas, buenas prácticas y oportunidades de mejora.

Centro de costo: área, proceso o dependencia donde se acumulan costos para facilitar su control, análisis y asignación.

Costo directo: costo que puede identificarse y asociarse de manera inmediata con un producto, servicio, orden o proceso específico.

Costo indirecto: costo que apoya la operación general y no puede asociarse directamente a un solo producto o servicio, por lo que requiere una base de distribución.

Costo real: valor efectivamente consumido o registrado durante la operación de un período, lote, producto o servicio.

Costos estándar: valores técnicos previamente establecidos que indican cuánto debería costar un producto o servicio bajo condiciones normales de operación.

Costos históricos: costos realmente incurridos en períodos anteriores, utilizados como referencia para analizar el comportamiento de la operación.

Costos presupuestados: costos estimados o proyectados para un período futuro, que sirven como meta o punto de comparación frente al costo real.

Desviación de costos: diferencia entre el costo real y un costo de referencia, como el presupuesto, el estándar o el costo histórico.

Hallazgo de costos: resultado identificado durante la verificación de costos, como una desviación, error de clasificación, inconsistencia o falta de soporte.

Mejora continua: proceso permanente de revisión, ajuste y aprendizaje que busca fortalecer el desempeño económico y operativo de la empresa.

Mejores prácticas: acciones, métodos o formas de trabajo que han demostrado buenos resultados y que pueden servir como referencia para mejorar los costos sin afectar la calidad ni la operación.

Optimización de costos: conjunto de acciones orientadas a mejorar el uso de los recursos, reducir desperdicios y aumentar la eficiencia sin afectar la calidad de la operación.

Tasa de asignación: valor calculado para distribuir los costos indirectos, dividiendo los costos acumulados entre una base de actividad.

Variación porcentual: indicador que muestra en porcentaje cuánto cambió un costo frente a un valor base o de referencia.

Referencias bibliográficas

Cuevas Villegas, C. F. (2010). Contabilidad de costos. Pearson Educación de Colombia.

García Colín, J. (2014). Contabilidad de costos (4.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Hansen, D. R., y Mowen, M. M. (2007). Administración de costos: contabilidad y control. Cengage Learning.

Horngren, C. T., Datar, S. M., y Rajan, M. V. (2012). Contabilidad de costos: un enfoque gerencial (14.^a ed.). Pearson Educación.

Silveira, Y. P. (2010). Benchmarking: gestionando el desempeño empresarial a través de las mejores prácticas. Observatorio de la Economía Latinoamericana.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional 06 Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Paola Andrea Tello Zambrano	Experta temática	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paola Alexandra Moya	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan José Calderón Gutiérrez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Henry Alvarez Astudillo	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila